Documentazione Keystone

Keystone

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone-staas/index.html on May 23, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione Keystone . . . 1
Scopri di più su NetApp Keystone . . . 2
Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) . . . 2
Impostare e configurare Keystone . . . 3
Panoramica di Keystone Collector . . . 3
Prerequisiti per l'installazione di Keystone Collector . . . 4
Procedura di installazione . . . 11
Configurare Keystone Collector . . . 14
Monitorare lo stato del sistema . . . 17
Aggiorna manualmente Keystone Collector . . . 22
Tipi di dati utente raccolti da Keystone . . . 23
Scopri Keystone . . . 32
Capacità di storage supportate in Keystone . . . 32
Metriche e definizioni utilizzate nei servizi Keystone . . . 33
Storage supportato nei servizi Keystone STaaS . . . 34
Livelli di servizio in Keystone . . . 36
Servizi aggiuntivi . . . 38
Ulteriori informazioni sui livelli di servizio . . . 43
Qualità del servizio (QoS) in Keystone . . . 43
Requisiti di capacità per i livelli di servizio . . . 46
Fatturazione . . . 50
Prezzo Keystone . . . 50
Fatturazione basata sulla capacità impegnata . . . 50
Misurazione basata sulla capacità consumata . . . 50
Fatturazione basata sul consumo burst . . . 51
Scenari vari per la fatturazione Keystone . . . 51
Pianificazioni di fatturazione . . . 52
Modelli operativi in Keystone . . . 54
Ruoli e responsabilità durante l'intero ciclo di vita del servizio . . . 54
Infrastruttura Keystone . . . 56
Infrastruttura Keystone . . . 56
Componenti per l'implementazione . . . 57
Flusso di dati Keystone . . . 59
NetApp Global Services Support Center . . . 62
NetApp Global Services and Support Center (GSSC) . . . 62
Informazioni aggiuntive e contatto per il supporto . . . 62
Monitoraggio GSSC . . . 62
Generazione di richieste di servizio . . . 63
Ottieni di più con Keystone Services . . . 64
Keystone e BlueXP . . . 64
Keystone e Digital Advisor . . . 64
Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone . . . 64
Note legali . . . 73

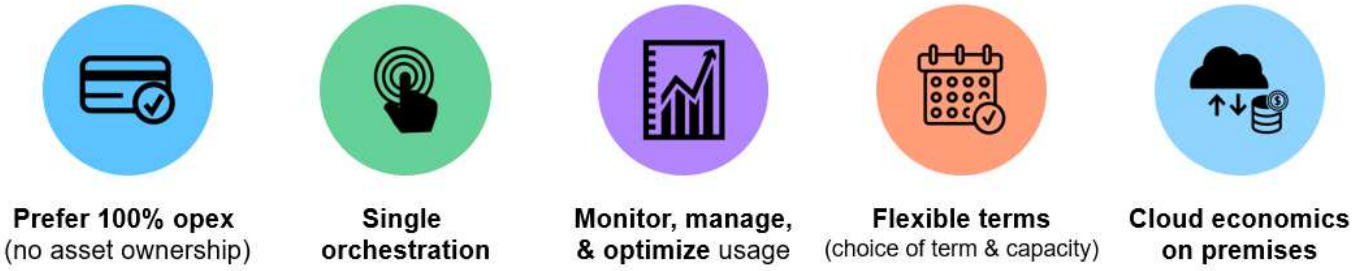
Copyright 73
Marchi 73
Brevetti 73
Direttiva sulla privacy 73

Documentazione Keystone

Scopri di più su NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) è un modello di servizio pay-as-you-grow basato su abbonamento che offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta per le aziende che preferiscono i modelli di consumo OPEX a CapEx anticipate o al leasing.

Keystone consente ai clienti di accelerare il time-to-value riducendo gli ostacoli nella gestione di una crescita imprevedibile della capacità e di complessi cicli di approvvigionamento. Keystone consente ai clienti di allineare economia e operazioni alle loro priorità di business.



Keystone offre capacità di storage a livelli di servizio predefiniti per tipi di dati a blocchi, file e oggetti che possono essere implementati on-premise e gestiti da NetApp, un partner o dal cliente. Keystone può essere utilizzato in associazione con i servizi cloud NetApp, come Cloud Volumes ONTAP, che possono essere implementati in un ambiente iperscalare di tua scelta.

Ai piani tariffari è associato un abbonamento Keystone. A un singolo abbonamento possono essere associati più piani tariffari.

Keystone Storage-as-a-Service (STaaS)

Mentre la maggior parte delle aziende sta ancora lavorando alla propria strategia per il cloud ibrido, i clienti possono optare per un modello di consumo *pay-per-use* basato su OpEx. Potresti avere un mandato per spostare tutti i tuoi workload nel cloud, senza tuttavia un piano o un programma chiaro per migrare parti specifiche o tutti i tuoi workload nel cloud. Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) ti offre la flessibilità di iniziare con i servizi on-premise e decidere in seguito i carichi di lavoro giusti e il momento giusto per passare al cloud. Keystone STaaS offre protezione degli impegni per tutti i modelli di implementazione. Invece di pagare di più per i servizi cloud, tu, in qualità di cliente on-premise, puoi riallocare la spesa on-premise per aggiungere servizi cloud e pagare essenzialmente la stessa fattura mensile che era stata impegnata prima di questa riallocazione.

Impostare e configurare Keystone

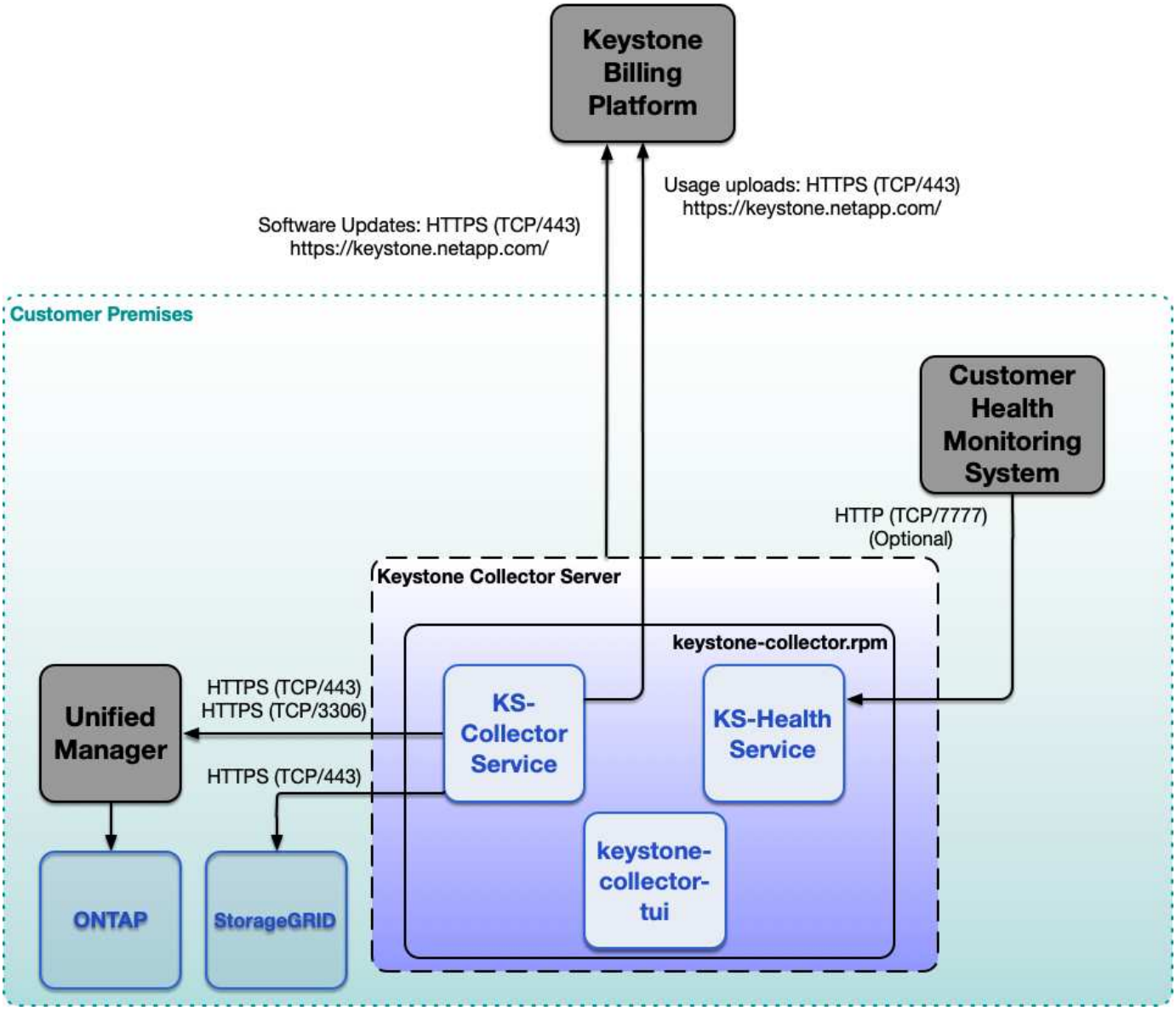
Panoramica di Keystone Collector

Per utilizzare i servizi Keystone e visualizzare i dati di utilizzo, è necessario installare Keystone Collector su un sistema VMware vSphere o Linux presso la propria sede.

> Le informazioni di installazione e configurazione disponibili sono valide per ONTAP e StorageGRID. I requisiti e le procedure sono generici sia per ONTAP che per StorageGRID, con le eccezioni evidenziate.

Keystone Collector è il componente di acquisizione dell'utilizzo della piattaforma di fatturazione Keystone che sfrutta Active IQ Unified Manager e altre applicazioni per connettersi ai sistemi ONTAP e StorageGRID per raccogliere i metadati richiesti per l'utilizzo e il calcolo delle performance SLA delle sottoscrizioni Keystone. Consente di monitorare lo stato di salute del sistema e di inviare i dati di fatturazione per la creazione di report.

Questo diagramma di architettura illustra i componenti costitutivi e la loro connettività in un tipico ambiente Keystone.



Prerequisiti per l'installazione di Keystone Collector

Requisiti dell'infrastruttura virtuale

Sono necessarie alcune configurazioni dell'infrastruttura virtuale per l'installazione di Keystone Collector sui sistemi VMware vSphere.

Prerequisiti per la macchina virtuale del server Keystone Collector:

- Sistema operativo: Server VMware vCenter e ESXi 6.5 o versione successiva
- Core: 4 CPU
- RAM: 12 GB DI RAM
- Spazio su disco: Disco virtuale da 200 GB

Altri requisiti

Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti generici:

Requisiti di rete

I requisiti di rete di Keystone Collector sono elencati nella seguente tabella.

> Keystone Collector richiede la connettività a Internet. È possibile fornire la connettività a Internet tramite il routing diretto tramite il gateway predefinito (via NAT) o il proxy HTTP. Entrambe le varianti sono descritte qui.

Origine	Destinazione	Servizio	Protocollo e porte	Categoria	Scopo
Keystone Collector (per Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (gestore unificato)	HTTPS	TCP 443	Obbligatorio (se si utilizza Keystone ONTAP)	Raccolta di metriche sull'utilizzo di Keystone Collector per ONTAP
Keystone Collector (per Keystone StorageGRID)	Nodi di amministrazione StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obbligatorio (se si utilizza Keystone StorageGRID)	Raccolta di metriche sull'utilizzo di Keystone Collector per StorageGRID
Keystone Collector (generico)	Internet (in base ai requisiti URL forniti in seguito)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obbligatorio (connettività Internet)	Caricamento di software Keystone Collector, aggiornamenti del sistema operativo e metriche
Keystone Collector (generico)	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Porta proxy del cliente	Obbligatorio (connettività Internet)	Caricamento di software Keystone Collector, aggiornamenti del sistema operativo e metriche
Keystone Collector (generico)	Server DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obbligatorio	Risoluzione DNS
Keystone Collector (generico)	Server NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obbligatorio	Sincronizzazione dell'ora

Keystone Collector (per Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funzionalità opzionale	Raccolta di metriche delle performance per Keystone Collector
Keystone Collector (generico)	Sistema di monitoraggio dei clienti	HTTP	TCP 777	Funzionalità opzionale	Reporting sullo stato di salute di Keystone Collector
Workstation operative del cliente	Keystone Collector	SSH	TCP 22	Gestione	Accesso a Keystone Collector Management
Indirizzi di gestione di cluster e nodi NetApp ONTAP	Keystone Collector	HTTP_8000, PING	TCP 8000, richiesta/risposta eco ICMP	Funzionalità opzionale	Webserver per gli aggiornamenti del firmware ONTAP

Accesso all'URL

Keystone Collector deve accedere ai seguenti host Internet:

Indirizzo	Motivo
https://keystone.netapp.com	Aggiornamenti software e report sull'utilizzo di Keystone Collector
https://support.netapp.com	NetApp HQ per informazioni di fatturazione e consegna AutoSupport
https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Aggiornamenti del sistema operativo per Keystone Collector (solo implementazioni OVA)
https://repo.mysql.com	Scaricare e aggiornare le dipendenze MySQL (solo per implementazioni Linux)

Requisiti di sistema per Linux

Sono necessarie alcune configurazioni per l'installazione di Keystone Collector su sistemi Linux.

Prerequisiti per il server Linux:

- Sistema operativo: CentOS 7 o Red Hat Enterprise Linux 8.6 o versione successiva
- Tempo cronyd sincronizzato

- Accesso ai repository software Linux standard

Lo stesso server deve avere anche i seguenti pacchetti di terze parti:

- Podman (gestore POD)
- sos
- cronico
- python 3 (da 3.6.8 a 3.9.13)

Prerequisiti per la macchina virtuale del server Keystone Collector:

- Core: 2 CPU
- RAM: 4 GB DI RAM
- Spazio su disco: Disco virtuale da 50 GB

Altri requisiti

Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti generici:

Requisiti di rete

I requisiti di rete di Keystone Collector sono elencati nella seguente tabella.

> Keystone Collector richiede la connettività a Internet. È possibile fornire la connettività a Internet tramite il routing diretto tramite il gateway predefinito (via NAT) o il proxy HTTP. Entrambe le varianti sono descritte qui.

Origine	Destinazione	Servizio	Protocollo e porte	Categoria	Scopo
Keystone Collector (per Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (gestore unificato)	HTTPS	TCP 443	Obbligatorio (se si utilizza Keystone ONTAP)	Raccolta di metriche sull'utilizzo di Keystone Collector per ONTAP
Keystone Collector (per Keystone StorageGRID)	Nodi di amministrazione StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obbligatorio (se si utilizza Keystone StorageGRID)	Raccolta di metriche sull'utilizzo di Keystone Collector per StorageGRID

Keystone Collector (generico)	Internet (in base ai requisiti URL forniti in seguito)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obbligatorio (connettività Internet)	Caricamento di software Keystone Collector, aggiornamenti del sistema operativo e metriche
Keystone Collector (generico)	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Porta proxy del cliente	Obbligatorio (connettività Internet)	Caricamento di software Keystone Collector, aggiornamenti del sistema operativo e metriche
Keystone Collector (generico)	Server DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obbligatorio	Risoluzione DNS
Keystone Collector (generico)	Server NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obbligatorio	Sincronizzazione dell'ora
Keystone Collector (per Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funzionalità opzionale	Raccolta di metriche delle performance per Keystone Collector
Keystone Collector (generico)	Sistema di monitoraggio dei clienti	HTTP	TCP 777	Funzionalità opzionale	Reporting sullo stato di salute di Keystone Collector
Workstation operative del cliente	Keystone Collector	SSH	TCP 22	Gestione	Accesso a Keystone Collector Management
Indirizzi di gestione di cluster e nodi NetApp ONTAP	Keystone Collector	HTTP_8000, PING	TCP 8000, richiesta/risposta eco ICMP	Funzionalità opzionale	Webserver per gli aggiornamenti del firmware ONTAP

Accesso all'URL

Keystone Collector deve accedere ai seguenti host Internet:

Indirizzo	Motivo
https://keystone.netapp.com	Aggiornamenti software e report sull'utilizzo di Keystone Collector
https://support.netapp.com	NetApp HQ per informazioni di fatturazione e consegna AutoSupport
https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Aggiornamenti del sistema operativo per Keystone Collector (solo implementazioni OVA)
https://repo.mysql.com	Scaricare e aggiornare le dipendenze MySQL (solo per implementazioni Linux)

Prerequisiti aggiuntivi per ONTAP e StorageGRID

È necessario completare alcuni prerequisiti aggiuntivi per ONTAP e StorageGRID. Assicurarsi di aver completato questi prerequisiti specifici oltre ai requisiti di sistema di Linux/VMware vSphere. Fare clic sulla scheda Required (richiesto) per ulteriori informazioni.

ONTAP

Per installare Keystone Collector in ONTAP, eseguire questi passaggi come prerequisiti:

1. Assicurarsi che un server Active IQ Unified Manager (Unified Manager) sia configurato con Unified Manager 9.7 o versione successiva. Per informazioni sull'installazione di Unified Manager, consultare i seguenti collegamenti:
   - "Installazione di Unified Manager su sistemi VMware vSphere"
   - "Installazione di Unified Manager su sistemi Linux"
2. Assicurarsi che il cluster ONTAP sia stato aggiunto a Unified Manager. Per informazioni sull'aggiunta di cluster, vedere "Aggiunta di cluster".
3. Creare utenti di Unified Manager con ruoli specifici per la raccolta di dati relativi a utilizzo e performance. Eseguire questa procedura. Per informazioni sui ruoli utente, vedere "Definizioni dei ruoli utente".
   a. Accedere all'interfaccia utente Web di Unified Manager con le credenziali utente predefinite dell'amministratore dell'applicazione generate durante l'installazione. Vedere "Accesso all'interfaccia utente Web di Unified Manager".
   b. Creare un account di servizio per Keystone Collector con `Operator` ruolo dell'utente. Le API del servizio Keystone Collector utilizzano questo account di servizio per comunicare con Unified Manager e raccogliere i dati di utilizzo. Vedere "Aggiunta di utenti".
   c. Creare un `Database` account utente, con `Report Schema` ruolo. Questo utente è necessario per la raccolta dei dati sulle performance. Vedere "Creazione di un utente di database".
4. Abilitare API Gateway in Unified Manager. Keystone Collector utilizza la funzione di gateway API per comunicare con i cluster ONTAP. È possibile attivare API Gateway dall'interfaccia utente Web o eseguendo alcuni comandi tramite Unified Manager CLI.

   Interfaccia utente Web

   Per abilitare API Gateway dall'interfaccia utente Web di Unified Manager, accedere all'interfaccia utente Web di Unified Manager e abilitare API Gateway. Per ulteriori informazioni, vedere "Abilitazione di API Gateway".

   CLI

   Per abilitare API Gateway tramite Unified Manager CLI, attenersi alla seguente procedura:

   a. Sul server Unified Manager, avviare una sessione SSH e accedere a Unified Manager CLI. `um cli login -u <*umadmin*>`Per informazioni sui comandi CLI, vedere "Comandi CLI di Unified Manager supportati".
   b. Verificare che il gateway API sia già abilitato. `um option list api.gateway.enabled`R `true` Valore indica che il gateway API è attivato.
   c. Se il valore restituito è `false`, eseguire questo comando: `um option set api.gateway.enabled=true`
   d. Riavviare il server Unified Manager:
      - Linux: "Riavvio di Unified Manager".
      - VMware vSphere: "Riavvio della macchina virtuale di Unified Manager".

StorageGRID

Per installare Keystone Collector su StorageGRID sono necessarie le seguenti configurazioni.

- StorageGRID `11.4.0` o versioni successive. Per informazioni sull'aggiornamento di StorageGRID, vedere "Aggiornamento del software StorageGRID: Panoramica".
- Per la raccolta dei dati di utilizzo, è necessario creare un account utente amministratore locale di StorageGRID. Questo account di servizio viene utilizzato dal servizio di raccolta Keystone per comunicare con StorageGRID tramite API del nodo amministratore.

  Fasi

  a. Accedere a Grid Manager. Vedere "Accedi a Grid Manager".

  b. Creare un gruppo di amministratori locale con `Access mode: Read-only`. Vedere "Creare un gruppo di amministratori".

  c. Aggiungere le seguenti autorizzazioni:

     - Account tenant
     - Manutenzione
     - Query metriche

  d. Creare un utente dell'account del servizio Keystone e associarlo al gruppo di amministratori. Vedere "Gestire gli utenti".

Procedura di installazione

Implementare Keystone Collector su sistemi VMware vSphere

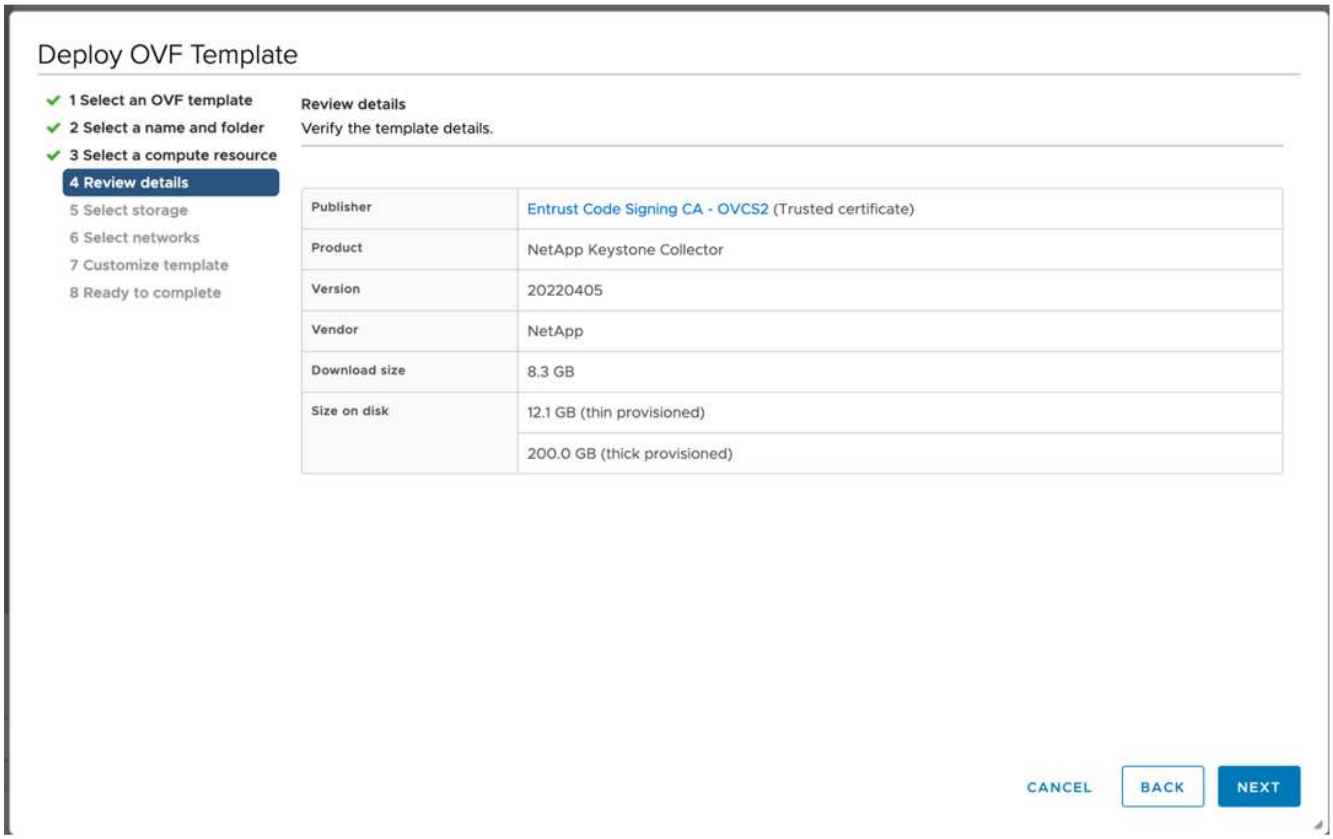
L'implementazione di Keystone Collector su sistemi VMware vSphere include il download del modello OVA, l'implementazione del modello mediante la procedura guidata **Deploy OVF Template**, la verifica dell'integrità dei certificati e la verifica della preparazione della macchina virtuale.

Implementazione del modello OVA

Attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Scaricare il file OVA da https://keystone.netapp.com/downloads/KeystoneCollector-latest.ova E memorizzarlo sul sistema VMware vSphere.
2. Sul sistema VMware vSphere, accedere alla vista **macchine virtuali e modelli**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella desiderata per la macchina virtuale (VM) (o il data center, se non si utilizzano cartelle VM) e selezionare **Deploy OVF Template** (implementa modello OVF).
4. Nella *fase 1* della procedura guidata **Deploy OVF Template**, fare clic su **Select and OVF template** (Seleziona e modello OVF) per selezionare il modello scaricato `KeystoneCollector-latest.ova` file.
5. Al *passaggio 2*, specificare il nome della macchina virtuale e selezionare la cartella della macchina virtuale.
6. Nel *passaggio 3*, specificare la risorsa di calcolo richiesta per l'esecuzione della macchina virtuale.
7. Al *passaggio 4: Verifica dei dettagli*, verifica la correttezza e l'autenticità del file OVA. Il nome del prodotto dovrebbe essere *NetApp Keystone Collector*
   .



VCenter convalida l'integrità del contenuto del file OVA e fornisce un digest valido per la firma del codice per i file contenuti nel file OVA. Tuttavia, non convalida l'autenticità del certificato con firma del codice. Per verificare l'integrità, devi scaricare il certificato digest completo della firma e verificarlo rispetto al certificato pubblico pubblicato da Keystone. Attenersi alla seguente procedura:

a. Fare clic sul collegamento **Publisher** per scaricare il certificato di digest completo della firma.

b. Scarica il certificato pubblico *Keystone Billing*: https://keystone.netapp.com/downloads/OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem.

c. Verificare l'autenticità del certificato di firma OVA rispetto al certificato pubblico utilizzando OpenSSL: `openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert`

8. Nella *fase 5* della procedura guidata **Deploy OVF Template**, specificare la posizione in cui memorizzare la macchina virtuale.

9. Nel *passaggio 6*, selezionare la rete di destinazione per la macchina virtuale da utilizzare.

10. Nella sezione *fase 7 personalizzare il modello*, specificare l'indirizzo di rete e la password iniziali per l'account utente amministratore.

> La password admin viene memorizzata in un formato reversibile in vCenter e deve essere utilizzata come credenziale di bootstrap per ottenere l'accesso iniziale al sistema VMware vSphere. Durante la configurazione iniziale del software, è necessario modificare questa password di amministrazione. La subnet mask dell'indirizzo IPv4 deve essere fornita con la notazione CIDR. Ad esempio, utilizzare il valore 24 per una subnet mask di 255.255.255.0.

11. Nella *fase 8 Pronto per il completamento* della procedura guidata **Deploy OVF Template**, esaminare la configurazione e verificare di aver impostato correttamente i parametri per l'implementazione di OVA.

Una volta implementata la macchina virtuale dal modello e accesa, aprire una sessione SSH sulla macchina virtuale e accedere con le credenziali amministrative temporanee per verificare che sia pronta per la

configurazione.

Configurazione iniziale del sistema

Eseguire questi passaggi sui sistemi VMware vSphere per una configurazione iniziale dei server Keystone Collector implementati tramite OVA:

> Una volta completata la distribuzione, è possibile utilizzare l'utility Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) per eseguire le attività di configurazione e monitoraggio. Per selezionare le opzioni e spostarsi all'interno dell'interfaccia telefonica utente, è possibile utilizzare diversi comandi della tastiera, ad esempio i tasti Invio e freccia.

1. Aprire una sessione SSH sul server di Keystone Collector. All'accesso, viene visualizzata l'interfaccia telefonica utente (TUI). In alternativa, è possibile avviare l'interfaccia telefonica utente manualmente eseguendo `keystone-collector-tui` Comando CLI.
2. Se necessario, configurare i dettagli del proxy nella sezione **Configurazione > rete** dell'interfaccia telefonica utente.
3. Aggiornare il collector utilizzando l'opzione **manutenzione > Aggiorna sistema**. Alcuni mirror selezionati potrebbero non essere disponibili e i dettagli del sistema vengono aggiornati dopo alcuni tentativi.
4. Configurare il nome host, la posizione e il server NTP del sistema nella sezione **Configurazione > sistema**.
5. Aggiornare la password admin nella sezione **manutenzione > utente**.
6. Contrassegnare la configurazione OVA iniziale come completata nella sezione **Configurazione > Avanzate**.

Installazione di Keystone Collector su sistemi Linux

Il software Keystone Collector è distribuito da un repository di software YUM online. È necessario importare e installare il file su un server Linux.

Per installare il software sul server Linux, procedere come segue:

1. SSH al server di Keystone Collector e passare a. `root` privilegio.
2. Importare la firma pubblica Keystone:
   `# rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101`
3. Verificare che sia stato importato il certificato pubblico corretto controllando l'impronta digitale per Keystone Billing Platform nel database RPM:
   `# rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint`L'impronta digitale corretta è simile al seguente:
   `90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D`
4. Scaricare il `keystonerepo.rpm` file:
   `curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm`
5. Verificare l'autenticità del file:
   `rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`Una firma per un file autentico è simile a questa:
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK`

6. Installare il file repository del software YUM:
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Una volta installato Keystone repo, installare il pacchetto keystone-collector tramite YUM Package Manager:
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

> Una volta completata l'installazione, è possibile utilizzare l'utility Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) per eseguire le attività di configurazione e monitoraggio. Per selezionare le opzioni e spostarsi all'interno dell'interfaccia telefonica utente, è possibile utilizzare diversi comandi della tastiera, ad esempio i tasti Invio e freccia. Vedere "Configurare Keystone Collector" e. "Monitorare lo stato del sistema".

Convalida automatica dell'integrità del software

Esiste un processo ripetitivo per la convalida dell'integrità del software Keystone.

La configurazione del client del repository YUM di Keystone fornita in `keystonerepo.rpm` Utilizza il controllo GPG imposto (gpgcheck=1) su tutti i software scaricati attraverso questo repository. Qualsiasi RPM scaricato attraverso il repository Keystone che non supera la convalida della firma non può essere installato. Questa funzionalità viene utilizzata nella funzionalità di aggiornamento automatico pianificato di Keystone Collector per garantire che nel sito sia installato solo software valido e autentico.

Configurare Keystone Collector

È necessario completare alcune attività di configurazione per consentire a Keystone Collector di raccogliere i dati di utilizzo nell'ambiente di storage. Si tratta di un'attività una tantum per attivare e associare il componente di raccolta richiesto all'ambiente di storage.

> Keystone Collector fornisce l'utility Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) per eseguire le attività di configurazione e monitoraggio. Per selezionare le opzioni e spostarsi all'interno dell'interfaccia telefonica utente, è possibile utilizzare diversi comandi della tastiera, ad esempio i tasti Invio e freccia.

Fasi

1. Avviare l'utility TUI di gestione di Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Accedere a **Configura > KS-Collector** per aprire la schermata di configurazione di Keystone Collector e visualizzare le opzioni disponibili per l'aggiornamento.
3. Aggiornare le opzioni richieste.

** FOR ONTAP **

- **Collect ONTAP Use**: Questa opzione consente di raccogliere i dati di utilizzo per ONTAP. Aggiungere i dettagli del server Active IQ Unified Manager (Unified Manager) e dell'account di servizio.
- **Collect ONTAP dati sulle prestazioni**: Questa opzione consente la raccolta di dati sulle performance per ONTAP. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. Attivare questa opzione se il monitoraggio delle performance è richiesto nel proprio ambiente per scopi SLA. Fornire i dettagli dell'account utente di Unified Manager Database. Per informazioni sulla creazione di utenti di database, vedere "Creare utenti di Unified Manager".
- **Remove Private Data** (Rimuovi dati privati): Questa opzione rimuove dati privati specifici dei clienti ed è attivata per impostazione predefinita. Per informazioni sui dati esclusi dalle metriche se questa opzione è attivata, vedere "Limita la raccolta di dati privati".

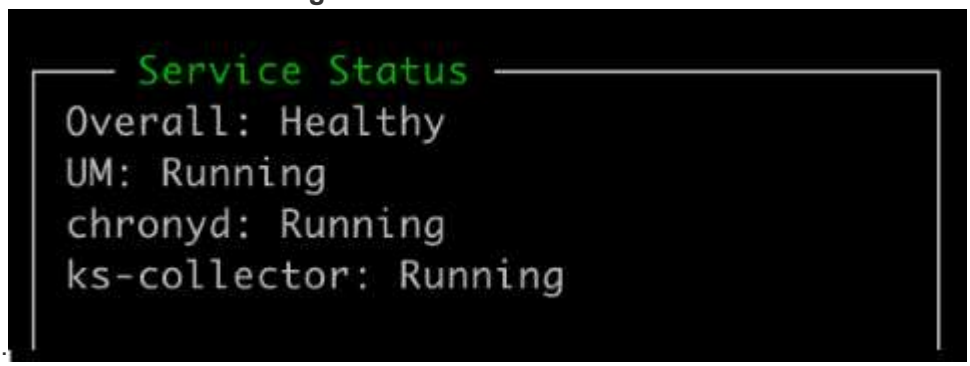
** FOR StorageGRFunded **

- **Collect StorageGRID Use** (Raccogli utilizzo nodo): Questa opzione consente di raccogliere i dettagli sull'utilizzo del nodo. Aggiungere l'indirizzo del nodo StorageGRID e i dettagli dell'utente.
- **Remove Private Data** (Rimuovi dati privati): Questa opzione rimuove dati privati specifici dei clienti ed è attivata per impostazione predefinita. Per informazioni sui dati esclusi dalle metriche se questa opzione è attivata, vedere "Limita la raccolta di dati privati".

4. Attivare il campo **Avvia KS-Collector con sistema**.
5. Fare clic su **Salva**

.

6. Assicurarsi che Keystone Collector sia in buono stato tornando alla schermata principale dell'interfaccia telefonica utente e verificando le informazioni **Stato del servizio**. Il sistema dovrebbe mostrare che i servizi sono in uno stato **generale: Sano**



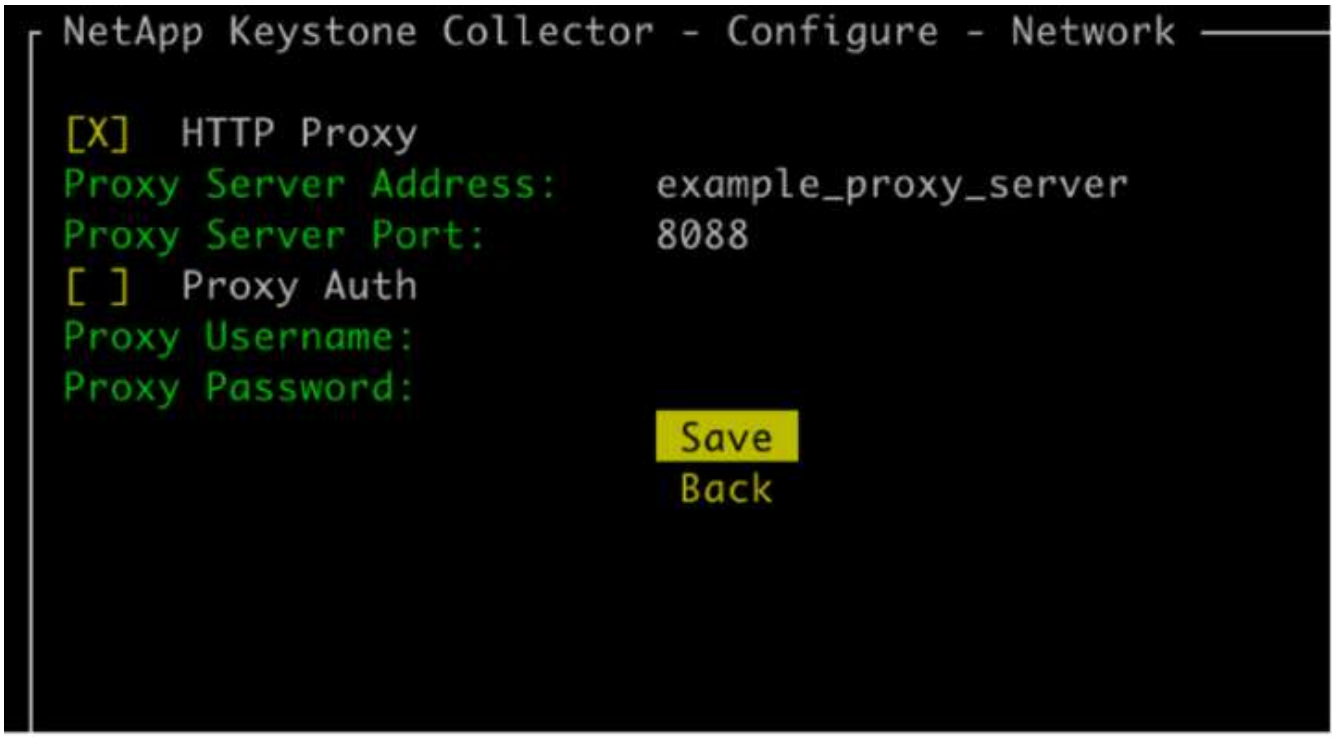
7. Uscire dalla TUI di gestione di Keystone Collector selezionando l'opzione **Esci dalla shell** nella schermata iniziale.

Configurare il proxy HTTP su Keystone Collector

Il software Collector supporta l'utilizzo di un proxy HTTP per comunicare con Internet. Questa opzione può essere configurata nell'interfaccia telefonica utente (TUI).

Fasi

1. Riavviare l'utility TUI di gestione di Keystone Collector, se già chiusa:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Attivare il campo **Proxy HTTP** e aggiungere i dettagli relativi al server proxy HTTP, alla porta e alle credenziali, se è richiesta l'autenticazione.
3. Fare clic su **Salva**



Limita la raccolta di dati privati

Keystone Collector raccoglie informazioni limitate su configurazione, stato e performance necessarie per eseguire il calcolo dell'abbonamento. È possibile limitare ulteriormente le informazioni raccolte mascherando le informazioni sensibili dal contenuto caricato. Ciò non influisce sul calcolo della fatturazione. Tuttavia, la limitazione delle informazioni potrebbe influire sull'usabilità delle informazioni di reporting, poiché alcuni elementi, facilmente identificabili dagli utenti, come il nome del volume, vengono sostituiti con UUID.

La limitazione della raccolta di dati specifici del cliente è un'opzione configurabile nella schermata TUI di Keystone Collector. Questa opzione, **Rimuovi dati privati**, è attivata per impostazione predefinita.

Per informazioni sugli elementi rimossi per limitare l'accesso privato ai dati in ONTAP e StorageGRID, vedere "Elenco degli elementi rimossi in caso di limitazione dell'accesso ai dati privati".

Monitorare lo stato del sistema

È possibile monitorare lo stato del sistema tramite i servizi di Keystone Collector utilizzando qualsiasi sistema di monitoraggio che supporti le richieste HTTP.

Per impostazione predefinita, i servizi di integrità di Keystone non accettano connessioni da IP diversi da localhost. L'endpoint di salute di Keystone è `/uber/health`E ascolta su tutte le interfacce del server Keystone Collector sulla porta `7777`. In caso di query, un codice di stato della richiesta HTTP con un output JSON viene restituito dall'endpoint come risposta, descrivendo lo stato del sistema Keystone Collector. Il corpo JSON fornisce uno stato di salute generale per `is_healthy` attribute, che è un booleano, e un elenco dettagliato degli stati per componente per `component_details` attributo. Ecco un esempio:

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

Vengono restituiti i seguenti codici di stato:

- **200**: indica che tutti i componenti monitorati sono integri
- **503**: indica che uno o più componenti non sono integri
- **403**: Indica che il client HTTP che esegue la query sullo stato di salute non è nell'elenco *allow*, che è un elenco di CIDR di rete consentiti. Per questo stato, non vengono restituite informazioni sullo stato di salute. L'elenco *allow* utilizza il metodo CIDR di rete per controllare quali dispositivi di rete sono autorizzati a eseguire query nel sistema di salute Keystone. Se si riceve questo errore, aggiungere il sistema di monitoraggio all'elenco *allow* da **Keystone Collector management TUI > Configure > Health Monitoring**.

> **Gli utenti Linux, notano questo problema noto:**
>
> **Descrizione del problema**: Keystone Collector esegue diversi container come parte del sistema di misurazione dell'utilizzo. Quando il server Red Hat Enterprise Linux 8.x viene rafforzato con le policy STIG (Security Technical Implementation Guide) della DISA (Defense Information Systems Agency) USA, si è verificato un problema noto con il demone delle policy di accesso ai file (Fapolicyd) in modo intermittente. Questo problema è identificato come "bug 1907870". **Soluzione**: Fino alla risoluzione da parte di Red Hat Enterprise, NetApp consiglia di risolvere questo problema mettendo in pratica `fapolicyd` in modalità permissiva. Poll `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, impostare il valore di `permissive = 1`.

Visualizzare i log di sistema

È possibile visualizzare i registri di sistema di Keystone Collector per esaminare le informazioni di sistema ed eseguire la risoluzione dei problemi utilizzando tali registri. Keystone Collector utilizza il sistema di registrazione *journald* dell'host e i log di sistema possono essere rivisti attraverso l'utility di sistema standard *journalctl*. Per esaminare i registri, è possibile utilizzare i seguenti servizi chiave:

- ks-collector
- salute ks
- ks-autoupdate

Il principale servizio di raccolta dati *ks-collector* produce log in formato JSON con un `run-id` attributo associato a ciascun processo di raccolta dati pianificato. Di seguito viene riportato un esempio di successo di un processo per la raccolta di dati sull'utilizzo standard:

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

Di seguito viene riportato un esempio di successo di un lavoro per la raccolta opzionale dei dati sulle performance:

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

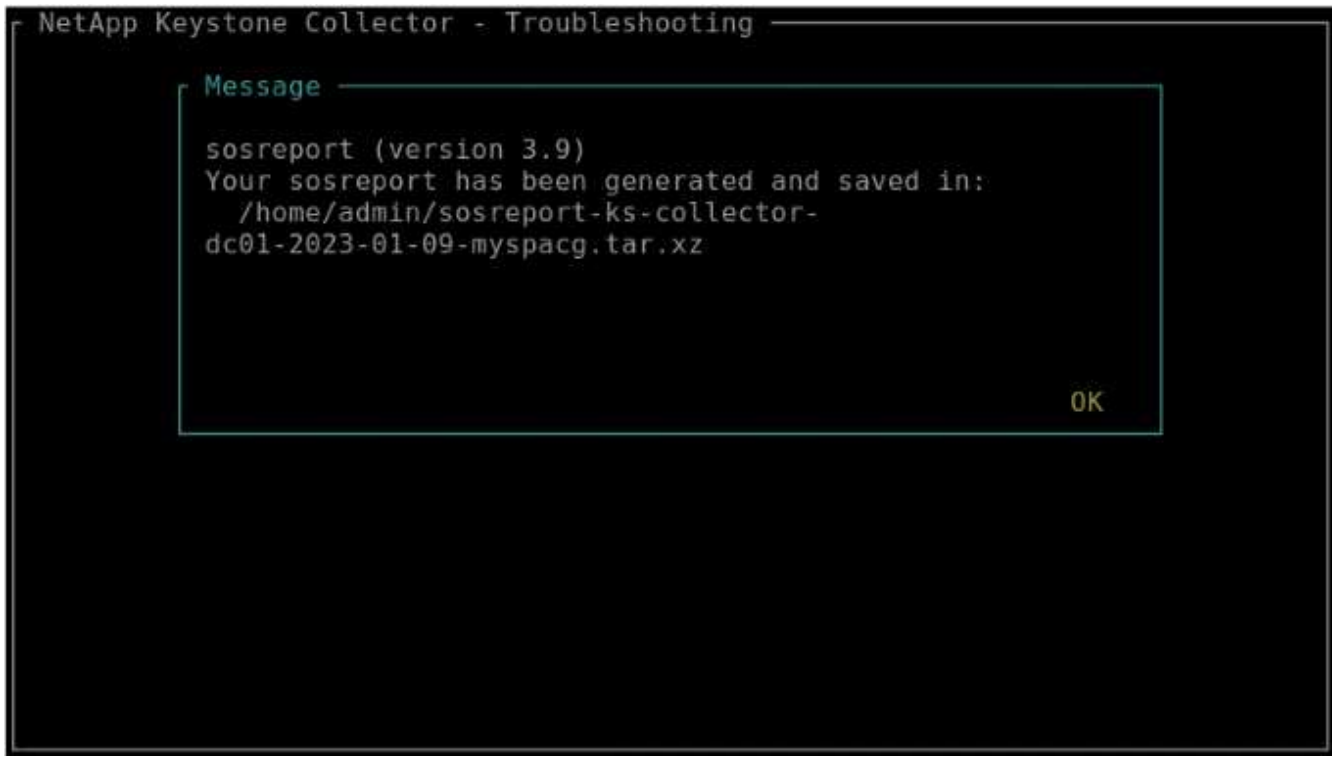
Generare e raccogliere pacchetti di supporto

L'interfaccia telefonica utente di Keystone Collector consente di generare bundle di supporto e di aggiungerli alle richieste di servizio per risolvere i problemi di supporto. Seguire questa procedura:

Fasi

1. Avviare l'utility TUI di gestione di Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Accedere a **risoluzione dei problemi > genera bundle di supporto**
   .

3. Una volta generato, viene visualizzata la posizione in cui il bundle viene salvato. Utilizzare FTP, SFTP o SCP per connettersi alla posizione e scaricare il file di log su un sistema
   locale.



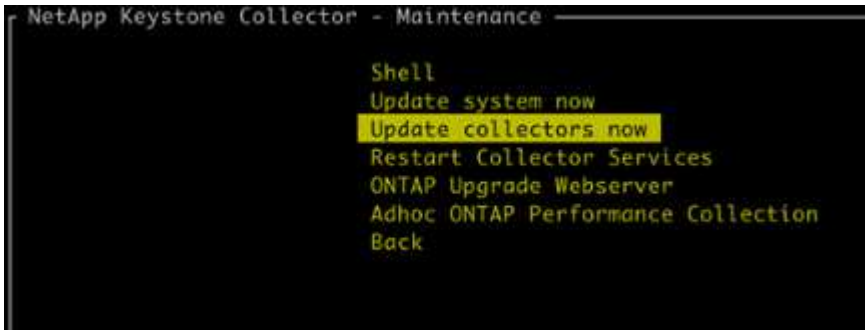
4. Una volta scaricato il file, è possibile allegarlo al ticket di supporto di Keystone ServiceNow. Per informazioni sulla richiesta di ticket, vedere "Generazione di richieste di servizio".

Aggiorna manualmente Keystone Collector

La funzione di aggiornamento automatico di Keystone Collector è attivata per impostazione predefinita, che aggiorna automaticamente il software Keystone Collector ad ogni nuova release. Tuttavia, è possibile disattivare questa funzione e aggiornare manualmente il software.

Fasi

1. Avviare l'utility TUI di gestione di Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Nella schermata di manutenzione, selezionare l'opzione **Aggiorna raccolta ora**.



In alternativa, eseguire questo comando per aggiornare la versione:

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                   Architecture                    Version                         Repository                         Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                        noarch                          1.3.2-1                         keystone                          411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
*************************************************************
*                                                           *
*  Keystone Collector package installation complete!        *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .      *
*                                                           *
*************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Riavviare la TUI di gestione di Keystone Collector, è possibile visualizzare l'ultima versione nella parte superiore sinistra della schermata iniziale.

   In alternativa, eseguire questo comando per visualizzare la versione più recente:

```
rpm -q keystone-collector
```

Tipi di dati utente raccolti da Keystone

Keystone raccoglie informazioni su configurazione, stato e utilizzo per gli abbonamenti a Keystone ONTAP e Keystone StoragGRID. Può anche raccogliere i dati sulle prestazioni solo per ONTAP, se l'opzione è attivata in Keystone Collector.

Raccolta di dati ONTAP

Dati sull’utilizzo raccolti per ONTAP

Il seguente elenco è un esempio rappresentativo dei dati sul consumo di capacità raccolti per ONTAP:

- Cluster
  - ClusterUID
  - Nome cluster
  - Numero di serie
  - Posizione (in base all’input di valore nel cluster ONTAP)
  - Contatto
  - Versione
- Nodi
  - Numero di serie
  - Nome del nodo
- Volumi
  - Nome dell’aggregato
  - Volume Name (Nome volume)
  - VolumeInstanceUID
  - Flag IsCloneVolume
  - Flag IsFlexGroupConstituent
  - Flag IsSpaceEnforcementLogical
  - Flag IsSpaceReportingLogical
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInactiveUserData
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyNome del gruppo
  - QoSPolicyGroup Name
  - Dimensione
  - Utilizzato
  - PhysicalUsed
  - SizeUsedBySnapshot
  - Tipo
  - VolumeStyleExtended
  - Nome del server virtuale
  - Flag IsVsRoot
- VServer
  - VserverName

    - VserverUID
    - Sottotipo
- Aggregati di storage
    - StorageType
    - Nome aggregato
    - UUID aggregato
- Aggregare gli archivi di oggetti
    - ObjectStoreName
    - ObjectStoreUID
    - ProviderType
    - Nome aggregato
- Clonare i volumi
    - FlexClone
    - Dimensione
    - Utilizzato
    - Server virtuale
    - Tipo
    - ParentVolume
    - ParentVserver
    - IsConstituent
    - SplitEtimate
    - Stato
    - FlexCloneUsedPercent
- LUN dello storage
    - UUID LUN
    - LUN Name (Nome LUN)
    - Dimensione
    - Utilizzato
    - Allarme isriservato
    - Flag IsRequested
    - LogicalUnit Name (Nome unità logica)
    - QoSPolicyUID
    - QoSPolicyName
    - VolumeUID
    - VolumeName
    - SVMUID
    - Nome SVM

- Volumi di storage
  - VolumeInstanceUID
  - VolumeName
  - Nome SVMName
  - SVMUID
  - QoSPolicyUID
  - QoSPolicyName
  - CapacityTierFootprint
  - PerformanceTierFootprint
  - TotalFootprint
  - Policy di tieringPolicy
  - Flag IsProtected
  - Flag ISDestination
  - Utilizzato
  - PhysicalUsed
  - UID CloneParentUID
  - LogicalSpaceUsedByAfs
- Gruppi di policy QoS
  - PolicyGroup
  - QoSPolicyUID
  - MaxThroughput
  - MinThroughput
  - MaxThroughputIOPS
  - MaxThroughputMBps
  - MinThroughputIOPS
  - MinThroughputMBps
  - Flag IsShared
- Gruppi di criteri QoS adattivi ONTAP
  - QoSPolicyName
  - QoSPolicyUID
  - PeakIOPS
  - PeakIOPSAllocation
  - AbsoluteMinIOPS
  - ExpectedIOPS
  - ExpectedIOPSAllocation
  - Dimensione blocco
- Impronte

    - Server virtuale
    - Volume
    - TotalFootprint
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- Cluster MetroCluster
    - ClusterUID
    - Nome cluster
    - RemoteClusterUID
    - RemoteCluserName
    - LocalConfigurationState
    - RemoteConfigurationState
    - Modalità
- Metriche di osservabilità del collettore
    - Tempo di raccolta
    - Endpoint API Active IQ Unified Manager interrogato
    - Tempi di risposta
    - Numero di record
    - IP istanza AIQUMInstance
    - ID istanza CollectorInstance

Dati sulle performance raccolti per ONTAP

Il seguente elenco è un esempio rappresentativo dei dati sulle performance raccolti per ONTAP:

- Nome cluster
- UUID cluster
- ObjectID (ID oggetto)
- VolumeName
- UUID istanza volume
- Server virtuale
- VserverUID
- Nodo seriale
- ONTAPVersion
- Versione di AIQUM
- Aggregato
- AggregateUID
- ResourceKey
- Data e ora
- IOPSPerTb
- Latenza
- ReadLatency
- WriteMBps
- QoSMinThroughputLatency
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissRatio
- OtherLatency
- QoSAggregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetency
- AvailableOps
- WriteLatency
- QoSCloudLatency
- QoSClusterInterconnectLatency
- OtherMBps
- QoSCopLatency
- QoSDBladeLatency
- Utilizzo

- ReadIOPS
- Mbps
- OtherIOPS
- QoSPolicyGroupLatency
- ReadMBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- WriteIOPS

Elenco degli elementi rimossi in caso di limitazione dell'accesso ai dati privati

Quando l'opzione **Rimuovi dati privati** è attivata in Keystone Collector, le seguenti informazioni di utilizzo vengono eliminate per ONTAP. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

- Nome cluster
- Ubicazione del cluster
- Contatto del cluster
- Nome del nodo
- Nome dell'aggregato
- Volume Name (Nome volume)
- QoSAdaptivePolicyNome del gruppo
- QoSPolicyGroup Name
- Nome del server virtuale
- Nome del LUN dello storage
- Nome aggregato
- LogicalUnit Name (Nome unità logica)
- Nome SVM
- IP istanza AIQUMInstance
- FlexClone
- RemoteClusterName

Raccolta di dati StorageGRID

Dati sull'utilizzo raccolti per StorageGRID

L'elenco seguente è un esempio rappresentativo di `Logical Data` Raccolti per StorageGRID:

- ID StorageGRID
- ID account
- Nome account
- Byte di quota account
- Nome bucket
- Conteggio oggetti bucket
- Byte di dati bucket

L'elenco seguente è un esempio rappresentativo di `Physical Data` Raccolti per StorageGRID:

- ID StorageGRID
- ID nodo
- ID sito
- Nome del sito
- Istanza
- Byte di utilizzo dello storage StorageGRID
- Byte di metadati per l'utilizzo dello storage StorageGRID

Elenco degli elementi rimossi in caso di limitazione dell'accesso ai dati privati

Quando l'opzione **Rimuovi dati privati** è attivata in Keystone Collector, le seguenti informazioni di utilizzo vengono eliminate per StorageGRID. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

- Nome account
- Nome BucketName
- Nome del sito
- Instance/nodename

Scopri Keystone

Capacità di storage supportate in Keystone

Le capacità del servizio NetApp Keystone STaaS includono:

Capacità logica

Si tratta dei dati inseriti nell'infrastruttura Keystone da un cliente. Tutte le capacità Keystone si riferiscono a una capacità logica. Ad esempio, se un file 1 TIB viene memorizzato nell'infrastruttura Keystone, è necessario acquistare un minimo di 1 TIB di capacità.

Capacità impegnata

La capacità logica minima fatturata ogni mese durante l'abbonamento:

- La capacità viene impegnata in base a ciascun livello di servizio.
- È possibile aggiungere capacità impegnata e livelli di servizio aggiuntivi durante il periodo di validità.

Modifiche alla capacità impegnata

Durante il periodo di validità di un abbonamento, è possibile modificare le capacità assegnate. Tuttavia, esistono alcune condizioni preliminari:

- La capacità impegnata può essere ridotta in base a determinate condizioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Riduzione della capacità".
- La capacità impegnata non può essere aumentata 90 giorni prima della scadenza dell'abbonamento, a meno che l'abbonamento non debba essere rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi.
- È possibile richiedere modifiche alla capacità impegnata tramite l'interfaccia BlueXP o Keystone Success Manager (KSM). Per informazioni sulla richiesta di modifiche, vedere "NetApp Global Services Support Center".

Capacità consumata

La capacità consumata si riferisce alla capacità (in TIB dello storage) attualmente consumata nel servizio. Il servizio Keystone considera la somma delle dimensioni logiche utilizzate (non la capacità fisica utilizzata) di tutti i volumi su un determinato livello di servizio per calcolare la capacità consumata per quel livello di servizio.

Capacità di burst

Qualsiasi consumo che superi la capacità impegnata per un livello di servizio è la capacità burst.

Nota:

- Il servizio Keystone consente di utilizzare capacità aggiuntiva oltre alla capacità impegnata per un livello di servizio. Questa è la capacità di burst.
- La capacità di burst può essere consumata su base elastica e viene addebitata quotidianamente in base alla media consumata.
- La capacità burst è concordata nell'accordo Keystone. In genere, viene impostato fino al 20% al di sopra

della capacità impegnata e viene addebitato allo stesso tasso della capacità impegnata.

Capacità fatturata

Bolletta mensile = (capacità impegnata [TIB] * tasso impegnato [USD/TIB]) + (capacità burst media giornaliera [TIB] * tasso burst [USD/TIB]). La fattura mensile contiene un costo minimo in base alla capacità impegnata.

La fattura mensile varia oltre la tariffa minima in base al consumo medio giornaliero di capacità burst.

Metriche e definizioni utilizzate nei servizi Keystone

I seguenti termini e definizioni vengono utilizzati all'interno del servizio STaaS NetApp Keystone (Keystone) per misurare le metriche:

- Unità di misura della capacità: Gib, TIB e PIB
- Densità io: IOPS/TIB: Numero di operazioni di input/output elaborate al secondo in base allo spazio totale consumato dal carico di lavoro, in tebibyte.
- Disponibilità del servizio
- Durata in un accesso preciso ai dati
- Latenza e velocità

Misurazione delle metriche

- **Misurazione della capacità in gibibyte (GiB), tebibyte (TIB) e pebibyte (PIB)**: Misurazioni della capacità di storage dei dati utilizzando una base di 1024 (1 GiB = 1024^3 byte, 1 TIB = 1024^4 byte e 1PIB = 1024^5 byte).
- **Grafico delle operazioni in IOPS/TIB**: Le operazioni del protocollo al secondo, richieste dall'applicazione, divise per la dimensione del volume utilizzato dai carichi di lavoro.
- **Disponibilità**: Misurata come percentuale del numero di richieste di i/o a cui il servizio ha risposto correttamente, diviso per il numero totale di richieste di i/o inviate al servizio. Questo valore viene misurato alla delimitazione del servizio in un mese e non include il downtime del servizio pianificato o l'indisponibilità delle strutture, della rete o di altri servizi forniti dal cliente.
- **Durata**: Percentuale di dati a cui si accede senza perdita di fedeltà, ad esclusione della cancellazione o del danneggiamento causati dal cliente.
- **Latenza**: Tempo di servizio di una richiesta i/o ricevuta da un client, misurato alla delimitazione del servizio (porta i/o del controller di storage).

Metriche delle performance di throughput

Le metriche delle performance di throughput sono applicabili solo ai servizi di file e blocchi basati su:

- Dimensioni del blocco di 32 KB
- 70% lettura/30% scrittura mix i/O.

Variazioni nella densità io

La densità io calcolata in IOPS/TIB e/o Mbps/TIB varia in base ai seguenti fattori:

- Caratteristiche del carico di lavoro

- Latenza, ad esclusione di quanto segue:
  - Latenza dell'applicazione
  - Latenza dell'host
  - Latenza nella rete del cliente durante il trasferimento dei dati da e verso le porte del controller
  - Latenza overhead associata al trasferimento dei dati nell'archivio di oggetti nel caso di FabricPool
  - La latenza applicata automaticamente dalla QoS per mantenere i/o entro i massimi livelli di servizio
- I dati di copia dell'utente e di Snapshot conteggiati come parte della capacità utilizzata
- Gli IOPS minimi assoluti allocati su ciascun volume ONTAP, indipendentemente dalla quantità di dati nel volume:
  - Extreme: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard e Value: 75 IOPS
- Durante l'utilizzo dei servizi add-on di Advanced Data Protection, la latenza di destinazione si applica solo alle richieste di servizio io dallo storage locale.

Volume AQoS

Ciascun volume ONTAP deve applicare la policy di qualità del servizio adattiva (AQoS) applicabile. In caso contrario, la capacità all'interno di ciascun volume che non ha una policy AQoS applicata viene fatturata al tasso del livello di servizio più alto.

Storage supportato nei servizi Keystone STaaS

I servizi STaaS di Keystone supportano lo storage a blocchi e file di ONTAP, lo storage a oggetti della piattaforma StorageGRID e le funzionalità di gestione dei dati di Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS offre servizi standard e opzionali per il tuo storage.

Servizi standard Keystone STaaS: I servizi standard sono inclusi nell'abbonamento base e non vengono addebitati separatamente.

Servizi aggiuntivi Keystone STaaS: Servizi opzionali a pagamento che offrono utility e vantaggi aggiuntivi rispetto ai servizi di abbonamento standard Keystone STaaS.

I servizi STaaS di Keystone possono coesistere tra loro. Ad esempio, un abbonamento allo storage cloud può essere co-term con abbonamenti a file, blocchi e storage a oggetti. Un servizio cloud può essere incluso in qualsiasi momento durante il periodo di validità di un abbonamento allo storage esistente. Tuttavia, se non intendi rinnovare un abbonamento a file, blocchi e oggetti esistente, non sarà possibile aggiungere un abbonamento allo storage cloud negli ultimi 90 giorni dell'abbonamento.

Servizi per lo storage di file, blocchi e oggetti

I servizi STaaS di Keystone per lo storage a blocchi e file ONTAP e lo storage a oggetti StorageGRID supportano più funzionalità e protocolli, descritti nella tabella seguente:

Storage	Piattaforma	Protocolli	Funzionalità supportate
Storage di file	ONTAP	NFS e CIFS	Funzionalità ONTAP supportate: • FlexVol • FlexGroup • Copie Snapshot • SnapMirror (asincrono) • SnapVault • Azienda SnapLock • FabricPool/Tiering cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licenza è inclusa ma non fa parte dei servizi Keystone e la gestione non è garantita)
Storage a blocchi	ONTAP	FC e iSCSI	Funzionalità ONTAP supportate: • FlexVol • FlexGroup • Copie Snapshot • SnapMirror (asincrono) • SnapVault • Azienda SnapLock • FabricPool/Tiering cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licenza è inclusa ma non fa parte dei servizi Keystone e la gestione non è garantita)

Storage	Piattaforma	Protocolli	Funzionalità supportate
Storage a oggetti	StorageGRID	S3	Supporta più policy di gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM) in più siti. **Nota**: Ogni sito richiede un abbonamento separato.

Servizi per il cloud storage

Keystone STaaS offre servizi di cloud storage. Keystone STaaS supporta le funzionalità di gestione dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e piattaforma cloud Google.

> I servizi di calcolo, storage e rete basati su hyperscalar richiesti da Cloud Volumes ONTAP non sono forniti da NetApp come parte degli abbonamenti STaaS Keystone; questi abbonamenti devono essere acquistati direttamente dai provider di servizi cloud hyperscalar.

Livelli di servizio in Keystone

Keystone STaaS offre capacità di storage dei dati a livelli di servizio delle performance predefiniti (livelli di servizio) su base di abbonamento. Ogni volume gestito dai servizi Keystone è associato a un livello di servizio.

Ciascun livello di servizio è definito dalla densità i/o, ovvero IOPS/TIB/volume. Si tratta del rapporto tra performance (operazioni di input/output al secondo [IOPS]) e capacità di storage utilizzata (TIB), ovvero IOPS/TIB con latenza media per volume.

I livelli di servizio per i tipi di storage supportati, file, blocco, oggetto e servizi cloud sono elencati qui.

Livelli di servizio per lo storage a blocchi e file

Protocolli supportati: NFS, CIFS, iSCSI e FC

Livello di servizio	Estrema	Premium	Prestazioni	Standard	Valore
Tipi di workload di esempio	Analytics, database, applicazioni mission-critical	VDI, VSI, sviluppo software	OLTP, OLAP, container, sviluppo software	Condivisioni di file, server web	Backup
Massimo IOPS/tbs logici memorizzati per volume	12,288	4,096	2,048	512	128
IOPS massimi/tbs logici allocati per volume	6,144	2,048	1,024	256	64

Numero massimo di Mbps/tierati logici memorizzati per volume @ 32K B/S	384	128	64	16	4
Latenza media	1 ms.	2 ms.	4 ms.	17 ms.	17 ms.
Dimensione del blocco	32.000				

Ulteriori informazioni sui livelli di servizio per lo storage a blocchi e file

Le metriche del livello di servizio dipendono dalle seguenti condizioni:

- I livelli di servizio per lo storage a blocchi e file supportano ONTAP 9.7 e versioni successive.
- I valori di IOPS/TIB/volume, Mbps/TIB/volume e latenza per i livelli di servizio si basano sulla quantità di dati memorizzati nel volume, sulla dimensione del blocco di 32 KB e su una combinazione casuale di operazioni io in lettura al 70% e in scrittura al 30%.
- IOPS/TIB/volume effettivo e Mbps/TIB/volume possono variare in base alle dimensioni effettive o presunte del blocco, alla concorrenza dei carichi di lavoro del sistema o alle operazioni input-output.
- La latenza non include quanto segue:
  - latenza dell'applicazione o dell'host
  - latenza di rete del cliente da o verso le porte del controller
  - Overhead associati al trasferimento dei dati nell'archivio di oggetti in caso di FabricPool
  - Latenza applicata automaticamente dalla QoS per mantenere i/o entro i massimi livelli di servizio
- I valori di latenza non sono applicabili alle operazioni di scrittura MetroCluster. Queste operazioni di scrittura dipendono dalla distanza dei sistemi remoti.
- Se uno o più volumi su un sistema storage non hanno una policy AQoS assegnata, questi volumi vengono considerati come volumi non conformi e non sono applicabili livelli di servizio di destinazione per tali sistemi.
- *Gli IOPS previsti* sono destinati a FabricPool solo se la policy di tiering è impostata su "nessuno" e non ci sono blocchi nel cloud. *Gli IOPS previsti* sono destinati a volumi che non sono in una relazione sincrona di SnapMirror.
- Le operazioni di i/o dei workload devono essere bilanciate in tutti i controller implementati, come stabilito dall'ordine Keystone.

Storage a oggetti

Protocollo supportato: S3

Livello di servizio	Oggetto
Tipo di carico di lavoro	Repository di contenuti multimediali, archiviazione
Massimo IOPS/TIB logico memorizzato per volume	N/A.

Numero massimo di Mbps/TIB logici memorizzati per volume	N/A.
Latenza media	N/A.

La latenza non include gli overhead associati al trasferimento dei dati nell'archivio di oggetti in caso di storage FabricPool.

Cloud storage

Protocollo supportato: NFS, CIFS, iSCSI e S3 (solo AWS e Azure)

Livello di servizio	Cloud Volumes ONTAP®
Tipo di carico di lavoro	Disaster Recovery, sviluppo/test software, applicazioni aziendali
Massimo IOPS/TIB logico memorizzato per volume	N/A.
Numero massimo di Mbps/TIB logici memorizzati per volume	N/A.
Latenza media	N/A.

- I servizi nativi del cloud, come calcolo, storage, networking, vengono fatturati dai cloud provider.
- Questi servizi dipendono dalle caratteristiche di cloud storage e di calcolo.

Servizi aggiuntivi

Tiering dei dati

I servizi standard di Keystone STaaS per lo storage a blocchi e file includono funzionalità di tiering che identificano i dati utilizzati con minore frequenza e lo Tier allo storage a freddo NetApp supportato da Keystone STaaS. Puoi utilizzare il tiering dei dati come servizio add-on se desideri eseguire il tiering dei dati cold su qualsiasi storage non NetApp supportato da Keystone STaaS.

Per informazioni sui servizi standard e aggiuntivi, vedere "Servizi Keystone STaaS". Per informazioni sui livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio in Keystone".

Il servizio add-on per il tiering è necessario solo quando i dati vengono tierati su qualsiasi storage non NetApp, come Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) e altro storage a oggetti di terze parti supportato da Keystone STaaS, compatibile con S3.

La funzionalità di tiering sfrutta la tecnologia NetApp FabricPool che consente il tiering automatizzato dei dati con accesso non frequente ai Tier di storage a oggetti on-premise e off-premise.

Il servizio di tiering dei dati add-on consente il tiering da Extreme, Premium, Performance, Standard e Value Tier a una destinazione di storage a oggetti. Il rapporto dei dati hot:cold da tiered non è fisso e ciascun Tier viene misurato e fatturato separatamente.

Ad esempio, se la destinazione per il Tier di cold storage è:

- Keystone STaaS Value Tier, Keystone STaaS StorageGRID Object Tier o griglia SGWS esistente (di proprietà del cliente) - non sono previsti costi aggiuntivi; fa parte del servizio standard.
- Cloud pubblico (AWS, Azure, Google) o storage a oggetti di terze parti supportato da Keystone STaaS - è previsto un costo aggiuntivo per la capacità dei dati che viene tierata verso il target del cold storage.

I costi per i servizi aggiuntivi di tiering si applicano per l'intera durata dell'abbonamento.

> I servizi di calcolo, storage e rete basati su hyperscalar richiesti da Cloud Volumes ONTAP non sono forniti da NetApp come parte degli abbonamenti STaaS Keystone; questi servizi devono essere acquistati direttamente dai provider di servizi cloud hyperscalar.

Protezione avanzata dei dati

Puoi iscriverti al servizio add-on Advanced Data Protection come parte del tuo abbonamento a Keystone STaaS. Questo servizio add-on sfrutta la tecnologia NetApp MetroCluster per garantire una protezione dei dati efficiente per i carichi di lavoro mission-critical a 0 obiettivi punto di ripristino (RPO).

> I servizi standard STaaS di Keystone per lo storage a blocchi e file offrono servizi di protezione dei dati predefiniti sfruttando le tecnologie NetApp, come SnapMirror, SnapVault e Snapshot.

Per informazioni sullo standard e sul servizio cloud, vedere "Servizi Keystone STaaS".

Per informazioni sui livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio in Keystone".

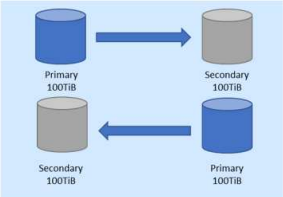
Il servizio avanzato di protezione dei dati Keystone è in grado di eseguire il mirroring sincrono dei dati su un sito secondario. In caso di disastro presso il sito primario, il sito secondario può assumere il controllo, senza alcuna perdita di dati. Questa funzionalità sfrutta la configurazione MetroCluster tra due siti per abilitare la protezione dei dati. È possibile utilizzare i servizi aggiuntivi di protezione avanzata dei dati solo per i servizi di storage a blocchi e file. Per informazioni su ONTAP MetroCluster, vedere "Documentazione MetroCluster".

I costi aggiuntivi sono applicabili a tutte le capacità dell'abbonamento: L'origine, la copia mirrorata e i dati senza mirror.

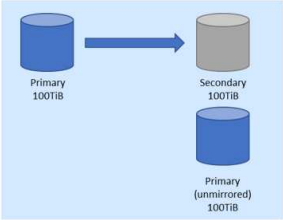
> Nota:

- Per questo servizio, il 100% della capacità impegnata su uno storage associato viene configurato come capacità impegnata.
- Lo storage viene addebitato sia per i cluster di origine che per quelli di destinazione. Questo servizio add-on viene addebitato anche per i volumi primari e secondari (mirrorati).
- I costi sono applicabili solo allo storage di file e blocchi. Sono supportati i seguenti scenari MetroCluster:

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

STATI UNITI Supporto cittadino (USCS)

Il supporto cittadino degli Stati Uniti (USCS) è un'offerta aggiuntiva per gli abbonamenti NetApp Keystone. Ti dà diritto a ricevere la consegna e il supporto dei servizi Keystone in corso da parte degli Stati Uniti Cittadini negli Stati Uniti suolo.

Leggi le seguenti sezioni per capire quali elementi degli abbonamenti sono vincolati da questo servizio add-on e sono forniti in base ai termini del contratto NetApp Keystone.Footnote:disclaimer 1[i servizi e le offerte qui descritti sono soggetti, limitati e regolati da un contratto Keystone pienamente eseguito.]

Monitoraggio del NetApp Global Services Support Center

NetApp Global Services and Support Center (GSSC) monitora lo stato dei prodotti e dei servizi sottoscritti, fornisce supporto remoto e collabora con Keystone Success Manager. Tutto il personale che monitora i prodotti associati ai relativi ordini di abbonamento Keystone è cittadino statunitense che opera negli Stati Uniti suolo.

Keystone Success Manager

Il Keystone Success Manager (KSM) è un Cittadino che opera negli Stati Uniti suolo. Le loro responsabilità sono specificate nel Contratto NetApp Keystone.

Attività di implementazione

Se disponibili, le attività di installazione e implementazione in sede e in remoto sono condotte da U.S. Cittadini negli Stati Uniti suolo. Nota a piè di pagina:disclaimer[la disponibilità del personale appropriato per le attività in loco dipende dalla posizione geografica in cui vengono implementati i sistemi Keystone.]

Supporto

Se disponibili, le attività di risoluzione dei problemi e supporto in loco necessarie sono condotte da U.S. Cittadini negli Stati Uniti suolo. nota a piè di pagina:disclaimer[]

Componenti non restituibili, non volatili e conformità SnapLock

Come parte dell'abbonamento NetApp Keystone, NetApp estende l'offerta di componenti non-volatile (NRNVC) non-restituibili per i servizi a file, blocchi e oggetti.

Puoi iscriverti a questi servizi aggiuntivi come parte del tuo abbonamento a Keystone. Per informazioni sui

servizi standard e cloud, vedere "Servizi Keystone STaaS".

Per informazioni sui livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio in Keystone".

NetApp non recupera i supporti di storage fisici utilizzati durante l'intero periodo di servizio o alla cessazione del servizio quando NetApp recupera in altro modo tutte le risorse fisiche utilizzate per l'erogazione del servizio.

Se è stato acquistato questo servizio, tenere presente quanto segue:

- Non è necessario restituire dischi e memoria non volatile alla fine del periodo di servizio o se si sono guastati o rilevati difetti durante il periodo di servizio.
- Tuttavia, è necessario produrre un certificato di distruzione per i dischi e/o la memoria non volatile e non può essere utilizzato per altri scopi.
- Il costo aggiuntivo associato a NRNVC viene addebitato come percentuale della fattura mensile del servizio di abbonamento totale (include servizio standard, protezione avanzata dei dati e tiering dei dati).
- Questo servizio è applicabile solo ai servizi di file, blocco e oggetti.

Conformità SnapLock

La tecnologia SnapLock abilita la funzione NRNVC rendendo il disco inutilizzabile dopo la data di scadenza impostata nel volume. Per utilizzare la tecnologia SnapLock sui tuoi volumi, devi iscriverti a NRNVC. Questo è applicabile solo ai servizi di file e blocco.

Per informazioni sulla tecnologia SnapLock, vedere "Che cos'è SnapLock".

Servizi di co-location Keystone con tecnologia Equinix

NetApp ha stretto una partnership con Equinix per l'hosting dei servizi NetApp Keystone STaaS in un data center Equinix, al fine di garantire la fornitura di una soluzione unificata.

I servizi di co-location (Co-lo) di Keystone basati su Equinix non sono stati modificati rispetto all'offerta di servizi standard di Keystone.

In questo servizio:

- Equinix fornisce spazio, alimentazione, raffreddamento, rete e fattura, e storage, su base mensile.
- Viene fornito supporto per alcuni movimenti di vendita Keystone.
- I servizi sono supportati nei data center in 11 paesi.

Equinix ha i data center nelle seguenti posizioni:

Data center	Paese
Amsterdam	Paesi Bassi
Atlanta	STATI UNITI
Chicago	STATI UNITI

Data center	Paese
Dallas	STATI UNITI
Denver	STATI UNITI
Francoforte	Germania
Londra	REGNO UNITO
Los Angeles	STATI UNITI
Madrid	Spagna
Melbourne	Australia
Miami	STATI UNITI
Milano	Italia
Osaka	Giappone
Parigi	Francia
Seattle	STATI UNITI
Silicon Valley	STATI UNITI
Sydney	Australia
Tokyo	Giappone
Toronto	Canada
Washington DC	STATI UNITI
Zurigo	Svizzera

Ulteriori informazioni sui livelli di servizio

Qualità del servizio (QoS) in Keystone

La qualità del servizio (QoS) dello storage è una tecnologia critica che garantisce che le applicazioni ottengano performance costanti e prevedibili. Senza QoS, alcuni carichi di lavoro, come quelli per l'avvio di più sistemi, possono consumare la maggior parte o tutte le risorse per un determinato periodo e influire su altri carichi di lavoro. Per informazioni su QoS, vedere "Garantire il throughput con la panoramica QoS".

QoS adattiva

La QoS adattiva (AQoS) viene utilizzata dai servizi Keystone per mantenere dinamicamente il rapporto IOPS/TIB in base alle dimensioni del volume. Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "Informazioni su QoS adattiva".

Keystone offre policy AQoS che è possibile configurare una volta che il cluster è in produzione. Assicurarsi che tutti i volumi siano associati alle policy AQoS corrette già create e disponibili nel sistema.

Un volume ONTAP non è conforme se non è stato applicato un criterio AQoS. Un volume senza policy QoS è l'ultimo dell'elenco di priorità per il sistema a fornire tutte le operazioni input-output disponibili. Tuttavia, se sono disponibili operazioni input-output, il volume potrebbe consumare tutti gli iOS disponibili.

> Se non sono state applicate policy AQoS ai volumi, tali volumi verranno misurati e addebitati al livello di servizio più elevato in base all'abbonamento. Ciò potrebbe causare cariche di burst non intense.

Impostazioni QoS adattive

Le impostazioni di QoS adattivo (AQoS) variano in base ai livelli di servizio.

Nome policy	Estrema	Premium	Prestazioni	Standard	Valore
IOPS previsti	6,144	2,048	1,024	256	64
Allocazione IOPS prevista	Spazio allocato				
IOPS di picco	12,288	4,096	2,048	512	128
Allocazione IOPS massima	Spazio utilizzato				
Dimensione blocco	32.000				

Configurazione del gruppo di criteri QoS adattivi

È possibile configurare policy QoS adattive (AQoS) per scalare automaticamente un limite di throughput o un volume in base alle dimensioni. Non tutti i livelli di servizio di Keystone sono allineati con le policy QoS predefinite di ONTAP. È possibile creare policy QoS personalizzate per tali criteri. Per la configurazione di un criterio, tenere presente quanto segue:

- **Policy group name**: Il nome del gruppo di criteri AQoS. Ad esempio, `Keystone_extreme`.
- **VServer**: Il nome del VServer o della VM di storage (macchina virtuale di storage).
- **IOPS previsti**: Il numero minimo di IOPS, per TIB allocati per volume, che il sistema tenta di fornire quando è disponibile un numero sufficiente di IOPS di sistema.
- **Peak IOPS**: Il numero massimo di IOPS, per TIB utilizzato per volume, che il sistema consente al volume di raggiungere prima di ridurre gli IOPS attraverso l'iniezione di latenza.
- **Allocazione IOPS prevista**: Questo parametro controlla se gli IOPS previsti disponibili per il volume si basano sulle dimensioni allocate o utilizzate del volume. In Keystone, questo si basa sullo spazio allocato.
- **Peak IOPS allocation** (allocazione IOPS picco): Questo parametro controlla se gli IOPS di picco disponibili per il volume si basano sulle dimensioni allocate o utilizzate del volume. In Keystone, questo si basa sullo spazio utilizzato.
- **IOPS minimi assoluti**: Il numero più basso di IOPS previsti che verranno applicati a un volume se le dimensioni del volume sono molto piccole e altrimenti risulterebbero in un numero inaccettabile di IOPS. Questo valore predefinito è 1,000 per `Extreme`, 500 per `Premium`e 250 per `Performance`e 75 per `Standard` e. `Value` livelli di servizio.

> Non si tratta di densità IOPS (ad esempio, 75 IOPS/TIB), ma di un numero minimo assoluto di IOPS.

Per informazioni sulla densità io, vedere "Metriche e definizioni utilizzate nei servizi Keystone". Per ulteriori informazioni sui gruppi di criteri AQoS, vedere "Utilizzare gruppi di policy QoS adattivi".

Impostazioni delle policy QoS adattive

Le impostazioni delle policy di QoS adattive (AQoS) per ciascun livello di servizio sono descritte nelle sezioni seguenti. Le dimensioni minime e massime del volume per ciascun livello di servizio qui fornito consentono di ottenere valori ottimali di IOPS e latenza per un volume. La creazione di un numero eccessivo di volumi al di fuori di queste linee guida potrebbe avere un impatto negativo sulle performance di tali volumi.

Impostazioni per il livello di servizio estremo

Impostazioni e comandi per il livello di servizio estremo:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Dimensioni minime del volume: 100 GiB, 0,1 TiB
- Dimensione massima del volume: 10 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Premium

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Premium:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Dimensioni minime del volume: 500 GiB, 0,5 TiB
- Dimensione massima del volume: 50 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Performance

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Performance:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Dimensioni minime del volume: 500 GiB, 0,5 TiB
- Dimensione massima del volume: 80 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Standard

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Standard:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Dimensione minima del volume: 1 TiB
- Dimensione massima del volume: 100 TiB

Impostazioni per il livello di servizio Value

Impostazioni e comandi per il livello di servizio Value:

- Esempio di comando:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Dimensione minima del volume: 1 TiB
- Dimensione massima del volume: 100 TiB

Calcolo della dimensione del blocco

Prendere nota di questi punti prima di calcolare la dimensione del blocco utilizzando le seguenti impostazioni:

- IOPS/TIB = Mbps/TIB diviso per (dimensione blocco * 1024)
- La dimensione del blocco è in KB/io
- TIB = 1024 GiB; GiB = 1024 MIB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 byte; come da base 2
- TB = 1000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1000 KB; KB = 1000 byte; secondo la base 10

Calcolo delle dimensioni dei blocchi di esempio

Ad esempio, per calcolare il throughput per il livello di servizio A. `Extreme` livello di servizio:

- IOPS massimo: 12,288
- Dimensione del blocco per i/o: 32 KB
- Throughput massimo = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/TIB

Se un volume contiene 700GiB di dati logici utilizzati, il throughput disponibile sarà:

```
Maximum throughput = 384 * 0.7 = 268.8MBps
```

Requisiti di capacità per i livelli di servizio

I requisiti di capacità per i livelli di servizio di Keystone STaaS differiscono in base allo storage di file, blocchi, oggetti o cloud supportato dall'abbonamento a Keystone STaaS.

Requisiti minimi di capacità per i servizi di file e blocchi

La capacità minima e la capacità incrementale consentite per ciascun abbonamento sono descritte nella seguente tabella. La capacità minima per livello di servizio è la stessa per i movimenti di vendita Keystone. La capacità superiore alla capacità minima all'inizio dell'abbonamento, come servizio aggiuntivo all'abbonamento o dopo la riallocazione durante l'abbonamento è strutturata anche nella tabella.

Capacità	Estremo	Premium	Performance	Standard	Valore
Capacità minima [in TIB]	25			100	

Capacità incrementale (e in multipli) consentita all'inizio dell'abbonamento [in TIB]	25	25
Capacità incrementale (e in multipli) consentita come add-on durante l'abbonamento [in TIB]	25	25

Requisiti minimi di capacità per lo storage a oggetti

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di capacità per lo storage a oggetti:

Capacità	Tiering dei dati	Oggetto	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacità minima [in TIB]	Non applicabile	500	4	4
Capacità incrementale (e in multipli) consentita all'inizio dell'abbonamento [in TIB]	Non applicabile	100	1	1
Capacità incrementale (e in multipli) consentita come add-on durante l'abbonamento [in TIB]	Non applicabile	100	1	1

Regolazioni della capacità

Per le rettifiche di capacità, osservare le seguenti clausole:

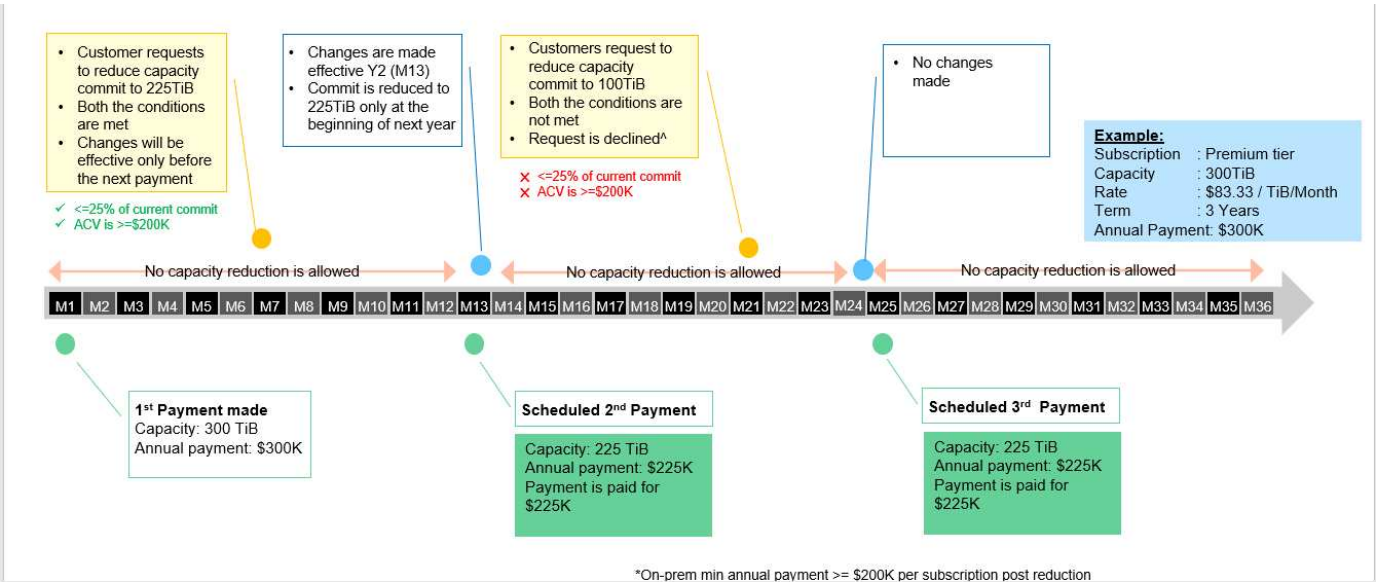
- La capacità può essere aggiunta in qualsiasi momento durante il periodo di validità, ad eccezione degli ultimi 90 giorni del contratto, in incrementi per livello di servizio, come descritto nelle tabelle della sezione precedente. L'aggiunta di capacità e/o servizi è consentita entro gli ultimi 90 giorni della durata del contratto, a condizione che vi sia il consenso al rinnovo del servizio. Qualsiasi aggiunta di capacità, nuovo servizio on-premise o cloud può essere co-utilizzata con il termine esistente. La fattura inviata all'utente in

seguito all'attivazione dei nuovi servizi riflette la fatturazione modificata. La capacità impegnata dei servizi cloud non può essere ridotta in alcun momento durante il periodo di validità dell'abbonamento. Nel frattempo, la capacità impegnata e la spesa impegnata per i servizi on-premise durante il periodo di validità del contratto possono essere ridotte in base a determinati criteri, come definito nella sezione seguente *riduzione della capacità*.

- In ogni sito è disponibile una capacità burst, in base all'accordo Keystone. Di solito è superiore del 20% alla capacità impegnata per un livello di servizio. Qualsiasi utilizzo burst viene fatturato solo per quel periodo di fatturazione. Se hai bisogno di requisiti burst aggiuntivi superiori alla capacità concordata, contatta il supporto.
- La capacità impegnata può essere modificata durante un periodo contrattuale, solo in determinate condizioni, come descritto nella sezione seguente *riduzione della capacità*.
- È consentito aumentare la capacità o passare a un livello di servizio superiore durante un periodo di sottoscrizione. Tuttavia, non è consentito passare da un livello di servizio superiore a un livello di servizio inferiore.
- Qualsiasi richiesta di modifica negli ultimi 90 giorni del periodo di validità del servizio richiede un rinnovo del servizio per almeno un anno.

Riduzione della capacità

La riduzione della capacità (annuale) è applicabile al modello di pagamento *annuale in anticipo* e alle implementazioni solo on-premise. Non è disponibile per servizi cloud o servizi di cloud ibrido. Fornisce il provisioning della capacità on-premise, che può essere ridotta fino al 25% per livello di servizio per abbonamento. Questa riduzione è consentita una volta all'anno per essere effettiva all'inizio del successivo periodo di fatturazione annuale. I pagamenti annuali basati sui servizi on-premise devono essere superiori a 200 milioni di dollari in qualsiasi momento durante il periodo di validità per sfruttare la riduzione della capacità. Poiché è supportato solo per le implementazioni on-premise, questo modello di fatturazione non fornisce la riallocazione delle spese dai servizi on-premise ai servizi cloud. Un esempio di riduzione annuale della capacità è illustrato nella seguente immagine.



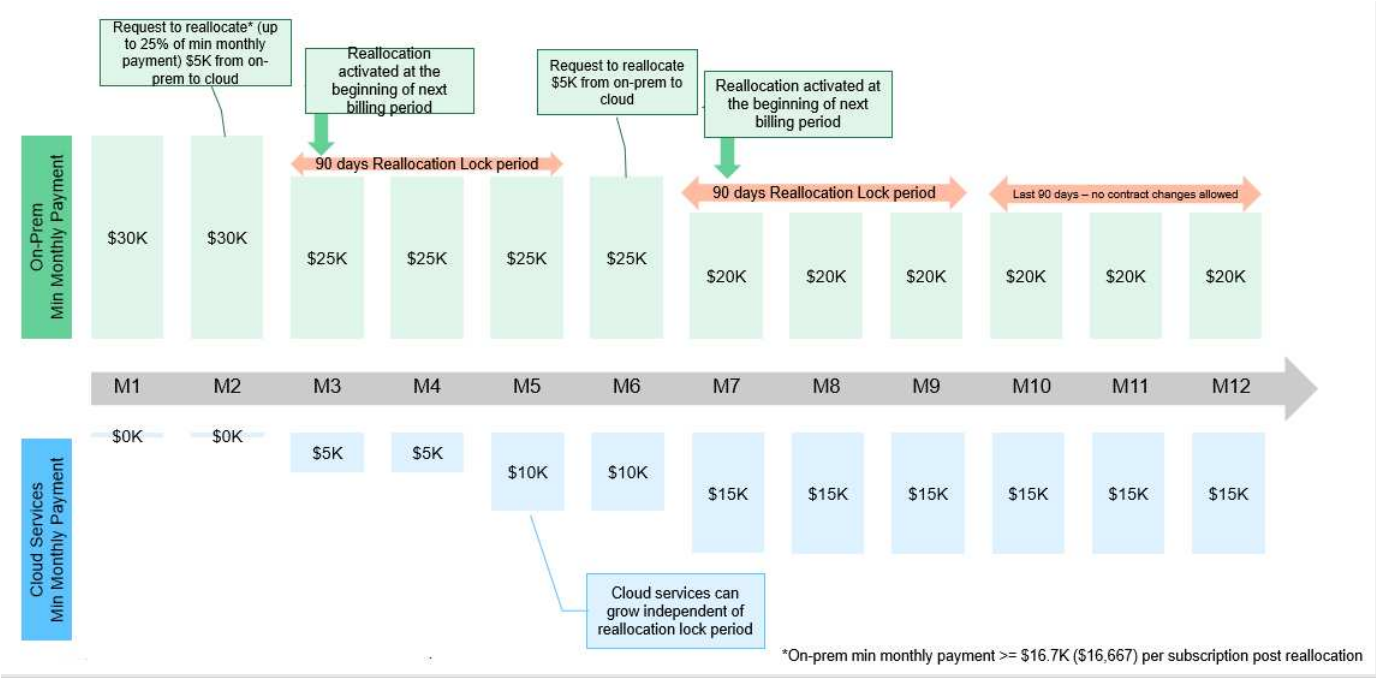
Riallocazione della spesa trimestrale

Requisiti e condizioni a livello di abbonamento:

- Si applica solo alla fatturazione mensile nei modelli arretrati.

- Si applica solo agli abbonamenti con impegni a 1, 2 o 3 anni.
- La capacità Cloud Volumes ONTAP e Cloud Backup Service deve essere acquistata tramite Keystone.
- Fino al 25% dei pagamenti mensili on-premise basati sui servizi può essere utilizzato per la riallocazione ai servizi cloud.
- I pagamenti mensili on-premise basati sui servizi devono essere superiori a 16,7 milioni di dollari in qualsiasi momento durante il periodo di validità per sfruttare la riallocazione.
- Le richieste di riallocazione sono effettive solo dopo 90 giorni dalla data di attivazione precedente della riallocazione.
- Non è possibile riallocare i servizi cloud in sede.
- Una richiesta di riallocazione deve essere inviata formalmente dal cliente o dal partner a Keystone Success Manager (KSM) almeno una settimana prima del ciclo di fatturazione successivo.
- Le nuove richieste entrano in vigore solo a partire dal ciclo di fatturazione successivo.

Un esempio di riallocazione trimestrale della spesa è illustrato nella seguente immagine:



Fatturazione

Prezzo Keystone

NetApp Keystone STaaS offre prezzi prevedibili e anticipati per il tuo abbonamento allo storage.

Se preferisci il modello di consumo delle spese operative (OpEx) alle spese in conto capitale (CapEx) o al leasing, puoi scegliere il modello Keystone pay-as-you-grow per le tue esigenze di consumo flessibili e scalabili.

Keystone offre le seguenti funzioni di fatturazione:

- Puoi pagare in base agli IOPS e alla capacità di latenza impegnata per soddisfare le varie esigenze di carico di lavoro. I diversi livelli di servizio per le performance: Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, Gli oggetti consentono di gestire lo storage in base al livello di servizio acquistato.
- Presenta una fatturazione prevedibile per la capacità impegnata e pay-per-use per l'utilizzo della capacità variabile (burst).
- Puoi scegliere un prezzo bundle per hardware, sistema operativo core e supporto per un prezzo CIB/dollari. Hai una singola fattura per ogni tipo di storage, file, blocco, oggetto o servizi di cloud storage.
- Seleziona un termine flessibile per i servizi e il pagamento: Puoi optare per 12 mesi, 25 TiB o più per sito. In seguito, è possibile effettuare il rinnovo automatico per 12 mesi.

La fatturazione di Keystone si basa sulla capacità impegnata e sul consumo variabile di burst.

Per informazioni sulle diverse capacità supportate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate in Keystone".

Fatturazione basata sulla capacità impegnata

La fatturazione di NetApp Keystone (Keystone) si basa sulla capacità impegnata nell'ambito dell'abbonamento a Keystone.

La capacità impegnata è la capacità impegnata per un determinato livello di servizio durante l'acquisto dell'abbonamento. La capacità impegnata può essere la capacità totale per diversi livelli di servizio in un singolo abbonamento, come accettato da te e da NetApp/partner. Questa capacità viene indicata su ciascun ordine Keystone e viene fatturata, indipendentemente dal consumo effettivo di capacità.

Per informazioni sulle diverse capacità supportate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate in Keystone".

Misurazione basata sulla capacità consumata

Keystone STaaS ha una misurazione basata sulla capacità consumata dall'utente durante l'utilizzo del servizio.

La capacità impegnata è la capacità impegnata per un determinato livello di servizio durante l'acquisto dell'abbonamento. La capacità consumata è la capacità effettivamente utilizzata dai carichi di lavoro. Nell'ambito dell'implementazione del servizio Keystone, NetApp monitora e misura continuamente il consumo

del servizio. Ogni cinque minuti, il sistema genera un record di consumo, che indica in dettaglio la capacità corrente utilizzata per l'abbonamento. Questi record vengono aggregati nel periodo di fatturazione per generare fatture e report sull'utilizzo.

Per informazioni sulle diverse capacità supportate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate in Keystone".

Fatturazione basata sul consumo burst

La fatturazione NetApp Keystone (Keystone) STaaS si basa sulla capacità burst, ovvero la capacità consumata dall'utente, oltre alla capacità impegnata del tuo abbonamento.

Il limite di burst viene determinato e specificato nel contratto Keystone. Di solito è superiore del 20% alla capacità impegnata.

La capacità impegnata è la capacità che ti viene dedicata durante l'acquisto dell'abbonamento. La capacità impegnata e la capacità burst vengono misurate in base al livello di servizio. La capacità consumata è la capacità effettivamente utilizzata dai carichi di lavoro. Quando la capacità consumata è superiore alla capacità impegnata per un livello di servizio, il consumo burst viene registrato e addebitato di conseguenza. Di solito è superiore del 20% alla capacità impegnata. L'utilizzo al di sopra della capacità di burst viene indicato come "al di sopra del limite di burst".

Questo processo si verifica per ogni record di consumo generato. Il consumo di burst, pertanto, riflette sia la quantità che la durata delle capacità di consumo eccessivo in aggiunta alle capacità impegnate.

Per informazioni sulle diverse capacità supportate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate in Keystone".

Scenari vari per la fatturazione Keystone

Fatturazione per volumi clonati

Se i volumi vengono clonati in ONTAP e utilizzati per il backup e il ripristino dei dati, è possibile continuare a utilizzare i cloni senza alcun pagamento aggiuntivo. Tuttavia, vengono addebitati i volumi clonati utilizzati per qualsiasi altro scopo dell'azienda per un periodo di tempo esteso.

Nota:

- Il consumo sui volumi clonati non viene preso in considerazione durante le prime 24 ore di creazione del clone e non si verificano addebiti durante questo periodo.
- I volumi clonati con i livelli Standard e Value Service non vengono considerati per il consumo se i nuovi dati non vengono scritti nel volume. Ad esempio, in un caso di utilizzo di backup o ripristino, il backup o il ripristino dei dati da un volume clonato non modifica i dati nel volume clonato stesso e non viene considerato come consumo.

Fatturazione per la protezione avanzata dei dati

La protezione avanzata dei dati utilizza NetApp MetroCluster per eseguire il mirroring dei dati tra due cluster fisicamente separati. Per gli aggregati mirrorati di MetroCluster, i dati vengono scritti due volte, una volta su ciascun cluster. Il servizio Keystone addebita i costi di consumo su ciascun lato in modo indipendente, con la conseguenza di due record di consumo identici. I costi aggiuntivi vengono applicati a tutte le capacità dell'abbonamento, indipendentemente dal fatto che i dati siano all'origine o siano dati mirrorati o senza mirror.

Se si monitorano i cluster tramite Gestore di sistema di ONTAP (Gestore di sistema) o Active IQ Unified Manager (Gestore unificato), potrebbe verificarsi una discrepanza tra il consumo riportato su questi strumenti e Keystone. System Manager e Unified Manager non riportano i volumi sul cluster mirrorato (remoto) e, in questo modo, riporta la metà delle metriche di consumo riportate dal servizio Keystone.

Esempio:

I siti A e B vengono configurati in una configurazione MetroCluster. Quando un utente crea un volume di 10 TB nel sito A, viene creato un volume identico di 10 TB nel sito B. Keystone identifica 10 TB di consumo in ogni sito, per un aumento totale di 20 TB. System Manager e Unified Manager riportano un volume da 10 TB creato nel sito A, ma non riportano un volume da 10 TB nel sito B.

Inoltre, tutti i volumi creati su un sistema Keystone con Advanced Data Protection verranno conteggiati per il consumo di Advanced Data Protection, indipendentemente dal fatto che tali volumi siano o meno mirrorati.

Fatturazione per volumi temporanei

Occasionalmente, i volumi temporanei (TMP) vengono creati da ONTAP durante lo spostamento dei volumi. Questi volumi temporanei sono di breve durata e il consumo su questi volumi non viene misurato per la fatturazione.

Policy di fatturazione e QoS adattivi

Keystone misura il consumo in base ai livelli di servizio. Ogni livello di servizio è associato a una specifica policy di qualità del servizio (QoS) adattativa. Durante l'implementazione, sarai informato dei dettagli di ogni policy QoS per i servizi Keystone sottoscritti. Durante le operazioni di gestione dello storage, assicurarsi che i volumi abbiano le policy QoS appropriate assegnate in base ai livelli di servizio sottoscritti, per evitare la fatturazione imprevista. Per ulteriori informazioni sui criteri QoS in ONTAP, vedere "Garantire il throughput con la panoramica QoS".

Fatturazione per destinazioni SnapMirror

Il prezzo del volume di destinazione SnapMirror è regolato dalla policy QoS per il livello di servizio assegnato all'origine. Tuttavia, se l'origine non dispone di una policy QoS associata, la destinazione viene fatturata in base al livello di servizio più basso disponibile.

Fatturazione per LUN

Per i LUN, viene seguito lo stesso modello di fatturazione dei volumi governati dalle policy di QoS. Se sui LUN sono impostate policy QoS separate, allora:

- La dimensione del LUN viene conteggiata per il consumo in base al livello di servizio associato a tale LUN.
- Il resto dello spazio nel volume, se presente, viene addebitato in base alla policy QoS del livello di servizio impostato sul volume.

Volumi di sistema e root

I volumi di sistema e root vengono monitorati come parte del monitoraggio generale del servizio Keystone, ma non vengono conteggiati o fatturati. Il consumo su questi volumi è esentato per la fatturazione.

Pianificazioni di fatturazione

Gli abbonamenti a Keystone STaaS vengono fatturati mensilmente e annualmente.

Fatturazione mensile

Le fatture vengono inviate mensilmente. Per il mese in cui i servizi sono disponibili, viene inviata una fattura nel mese successivo. Ad esempio, la fattura per i servizi utilizzati a gennaio viene consegnata all'inizio di febbraio. La fattura include i costi per la capacità impegnata e, se applicabile, l'utilizzo in caso di burst.

Fatturazione annuale

All'inizio di ogni anno di abbonamento viene generata una fattura per il pagamento minimo della capacità impegnata. Viene generato alla data di inizio dell'abbonamento. Un'altra fattura viene inviata alla fine di un trimestre di abbonamento, riassumendo gli addebiti applicabili di qualsiasi utilizzo burst maturato in quel trimestre. Se la capacità impegnata viene modificata durante un abbonamento, viene inviata una fattura lo stesso giorno per i pagamenti minimi proporzionalmente per il resto dell'anno di abbonamento. La fatturazione viene calcolata a partire dal giorno in cui la modifica della capacità impegnata è effettiva.

Modelli operativi in Keystone

NetApp Keystone (Keystone) STaaS offre due modelli operativi per l'erogazione del servizio: Modello gestito dal partner e modello gestito dal cliente.

- **Modello gestito dal partner**: Un partner o un service provider gestisce i servizi per i propri clienti finali. Per NetApp, il partner è la parte contrattuale di riferimento. I tenant sono clienti di partner e non hanno rapporti di fatturazione con NetApp. Un modello gestito dal partner dispone di un ambiente multi-tenant in cui i tenant e i clienti finali/subtenant dispongono di sottoscrizioni proprie fatturate dal partner. L'amministratore del partner esegue le attività amministrative per tutti i tenant.
- **Modello gestito dal cliente**: In qualità di cliente, puoi iscriverti ai servizi Keystone in base ai livelli di servizio e allo storage selezionati. NetApp definisce l'architettura e i prodotti e implementa Keystone presso la tua sede. È necessario gestire l'infrastruttura attraverso lo storage e le risorse IT. In qualità di cliente, sei il tenant o il subtenant di NetApp o di un partner/service provider. In base al contratto, è possibile inoltrare richieste di servizio da parte di NetApp o del provider di servizi. Un amministratore dell'utente finale può eseguire le attività amministrative presso la propria sede (ambiente). Queste attività sono legate agli utenti del tuo ambiente.

Ruoli e responsabilità durante l'intero ciclo di vita del servizio

- **Modello gestito dal partner**: La condivisione dei ruoli e delle responsabilità dipende dallo SLA tra l'utente e il provider di servizi o il partner. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.
- **Modello gestito dal cliente**: La seguente tabella riassume il modello di ciclo di vita generale del servizio e i ruoli e le responsabilità ad essi associati in un ambiente gestito dal cliente.

Attività	NetApp	Cliente
Installazione e attività correlate • Installare • Configurare • Implementare • A bordo	✓	Nessuno
Amministrazione e monitoraggio • Monitorare • Report • Eseguire attività amministrative • Avviso	Nessuno	✓

Attività	NetApp	Cliente
Operazioni e ottimizzazione • Gestire la capacità • Gestire le performance • Gestire lo SLA	Nessuno	✓
Supporto • Supportare il cliente • Riparazione dell'hardware • Supporto software • Aggiornamenti e patch	✓	Nessuno

Per ulteriori informazioni sull'implementazione, vedere "Infrastruttura Keystone" e. "Componenti per l'implementazione".

Infrastruttura Keystone

Infrastruttura Keystone

Questa sezione descrive l'infrastruttura, l'architettura e l'applicazione di gestione STaaS di NetApp Keystone per gli ambienti NetApp e gestiti dal cliente.

L'infrastruttura, la progettazione, la scelta della tecnologia e i prodotti componenti Keystone risiedono esclusivamente in NetApp. NetApp si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni:

- Selezionare, sostituire o cambiare destinazione d'uso dei prodotti.
- Aggiorna i prodotti con nuove tecnologie quando lo riterrà opportuno.
- Aumentare o ridurre la capacità dei prodotti per soddisfare i requisiti di assistenza.
- Modificare architettura, tecnologia e/o prodotti per soddisfare i requisiti di servizio.

L'infrastruttura Keystone include diversi componenti, tra cui:

- L'infrastruttura Keystone che include i controller storage.
- Strumenti per la gestione e l'utilizzo del servizio, ad esempio soluzione AIOPS, Active IQ e Active IQ Unified Manager.

Piattaforme storage

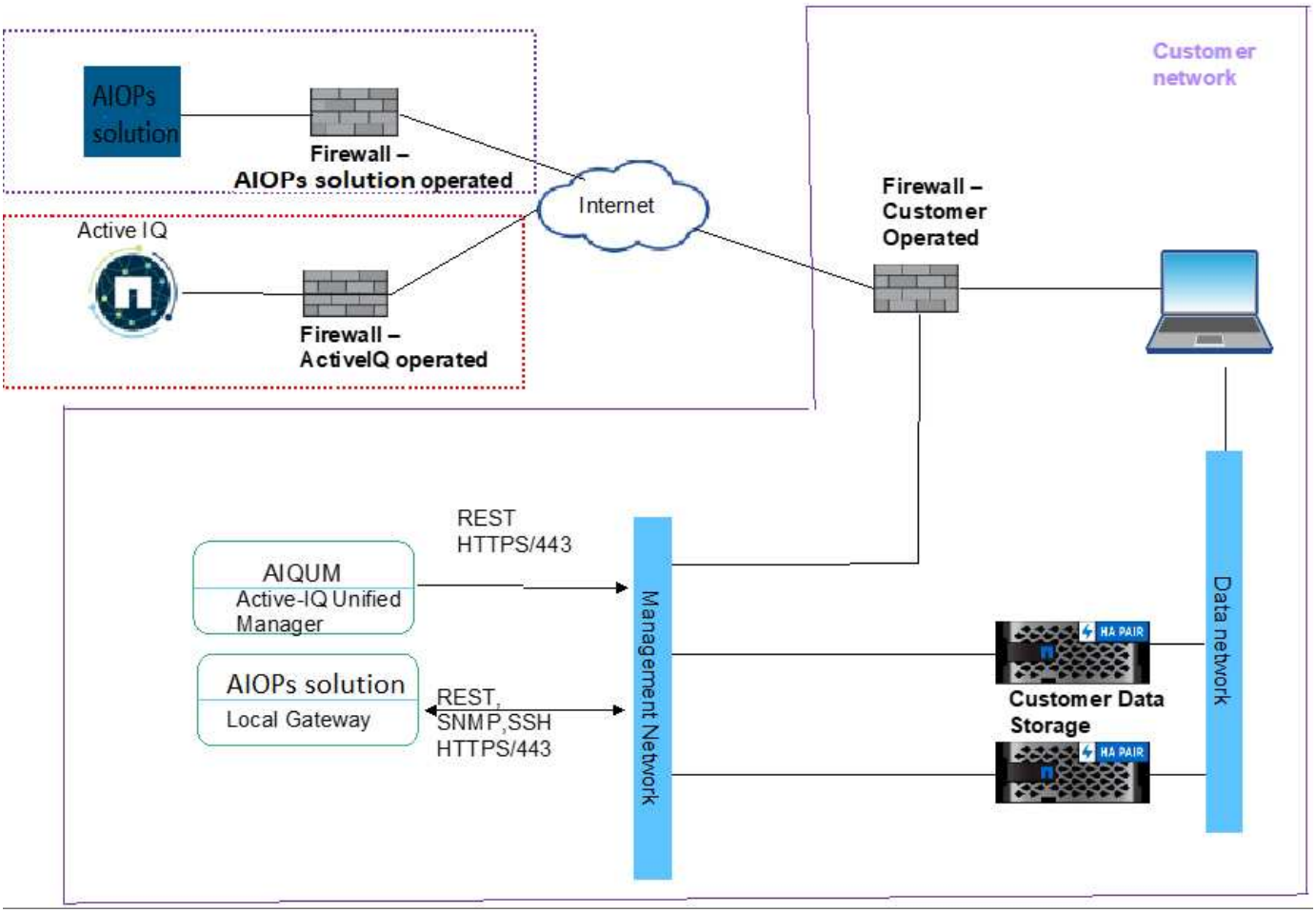
Le applicazioni aziendali hanno bisogno di piattaforme storage per supportare flussi di lavoro di provisioning rapidi, mantenere la disponibilità continua, sostenere carichi di lavoro elevati con bassa latenza, offrire performance superiori e supportare l'integrazione con i principali cloud provider. NetApp dispone di diversi prodotti e tecnologie per supportare questi requisiti. Per il servizio Keystone, NetApp utilizza le piattaforme AFF e StorageGRID.

Strumenti di monitoraggio

In un servizio gestito dal cliente Keystone, l'infrastruttura storage e gli strumenti di monitoraggio vengono installati presso la vostra sede. L'infrastruttura di storage è costituita dall'hardware di storage necessario per supportare l'ordine iniziale, con la possibilità di ordinare più storage in un secondo momento.

Oltre alle apparecchiature di storage, vengono forniti due tool di monitoraggio per il monitoraggio dello storage e del consumo.

- Soluzione AIOP gateway locale: Un'applicazione basata sul cloud utilizzata per monitorare la rete. Dispone di integrazioni integrate con le piattaforme di storage NetApp per raccogliere dati ambientali e monitorare la rete. Questo servizio viene attivato con l'aiuto di un gateway locale installato nel sito che comunica con il portale cloud.
- Keystone Data Collector: Keystone Collector fornisce servizi di fatturazione ai clienti Keystone. Questa applicazione viene fornita in bundle con Active IQ Unified Manager. Raccoglie i dati dai controller ONTAP e StorageGRID a un intervallo di cinque minuti. I dati vengono elaborati e i metadati vengono inviati al data Lake Active IQ centralizzato tramite il meccanismo AutoSupport, utilizzato per la generazione dei dati di fatturazione. Active IQ data Lake elabora i dati di fatturazione e li invia a Zuora per la fatturazione.



Il consulente digitale Active IQ ti consente di accedere e visualizzare i dettagli relativi all'abbonamento e al consumo per i tuoi abbonamenti Keystone. Per ulteriori informazioni sui report Keystone nella dashboard di Digital Advisor, vedere "Keystone e Digital Advisor".

Componenti per l'implementazione

In questa sezione sono elencati i componenti necessari per attivare i servizi NetApp Keystone STaaS nel tuo ambiente.

Requisiti del sito

Esistono alcuni requisiti specifici del sito, ad esempio spazio, rack, PDU, alimentazione, e raffreddamento, con ulteriori requisiti di sicurezza e di rete discussi qui.

Spazio

Spazio per l'hosting dell'infrastruttura Keystone (fornito dai clienti). NetApp fornisce le specifiche di peso in base alla configurazione finale.

Rack

Rack a quattro montanti nell'offerta gestita dal cliente (forniti dai clienti). Nell'offerta gestita da NetApp, NetApp o il cliente possono fornire i rack, a seconda dei requisiti. NetApp offre 42 rack profondi.

PDU

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU), collegate a due circuiti separati e protetti, devono essere dotate di prese C13 sufficienti. Nell'offerta gestita dal cliente, in alcuni casi, sono richiesti punti vendita C19. Nell'offerta gestita da NetApp, NetApp o il cliente possono fornire le PDU, a seconda dei requisiti.

Potenza

Fornire l'alimentazione necessaria. NetApp fornirà le specifiche dei requisiti di alimentazione in base alla classificazione a 200 V (tipico A, massimo A, tipico W, massimo W, tipo di cavo di alimentazione, e quantità), in base alla configurazione finale. Tutti i componenti sono dotati di alimentatori ridondanti. NetApp fornirà i cavi di alimentazione in-cabinet.

Raffreddamento

NetApp è in grado di fornire le specifiche dei requisiti di raffreddamento (BTU tipica, BTU massima), in base alla configurazione finale e ai requisiti.

Macchine virtuali per lo storage

Per l'implementazione di Keystone Collector e del gateway della soluzione AIOPS è necessaria una macchina virtuale di storage (VM di storage). I prerequisiti per l'installazione di Keystone Collector sono disponibili qui: "Guida all'installazione di Keystone Collector". Gli altri requisiti vengono condivisi durante l'implementazione.

Opzioni di implementazione

Keystone Collector può essere implementato con i seguenti metodi:

- Modello VMware OVA (è richiesto VMware vCenter Server 6.7 o versione successiva)
- Il cliente fornisce Red Hat Enterprise Linux 7, 8 o CentOS 7 Linux Server. Il software Keystone viene installato tramite `.rpm` processo di installazione.

Il gateway della soluzione AIOPS viene implementato nella seguente configurazione:

- Modello VMware OVA (è richiesto VMware vCenter Server 6.7 o versione successiva)
- Programma di installazione .iso avviabile per
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V.
  - Macchina virtuale basata su kernel (KVM Linux)

Networking

Per le operazioni e la manutenzione di Keystone Collector e AIOPS Solution gateway è richiesto l'accesso in uscita ai seguenti servizi:

- support.netapp.com (caricamento dei dati di utilizzo)
- keystone.netapp.com (aggiornamenti software)
- Hub.Docker.io (aggiornamenti software)

A seconda dei requisiti del cliente e dei controller di storage utilizzati, NetApp può fornire connettività da 10 GB, 40 GB e 100 GB presso la sede del cliente.

NetApp fornisce i ricetrasmettitori necessari solo per i dispositivi di infrastruttura forniti da NetApp. È necessario fornire i ricetrasmettitori necessari per i dispositivi del cliente e il cablaggio ai dispositivi dell'infrastruttura Keystone forniti da NetApp.

Requisito per l'accesso remoto

È necessaria la connettività di rete tra l'infrastruttura storage installata nel data center del cliente o i servizi co-localizzati del cliente e il centro operativo Keystone. Il cliente è responsabile della fornitura delle macchine virtuali e di calcolo e dei servizi Internet. La progettazione della rete deve avvenire su un protocollo protetto e le policy del firewall saranno approvate sia da NetApp che dai clienti.

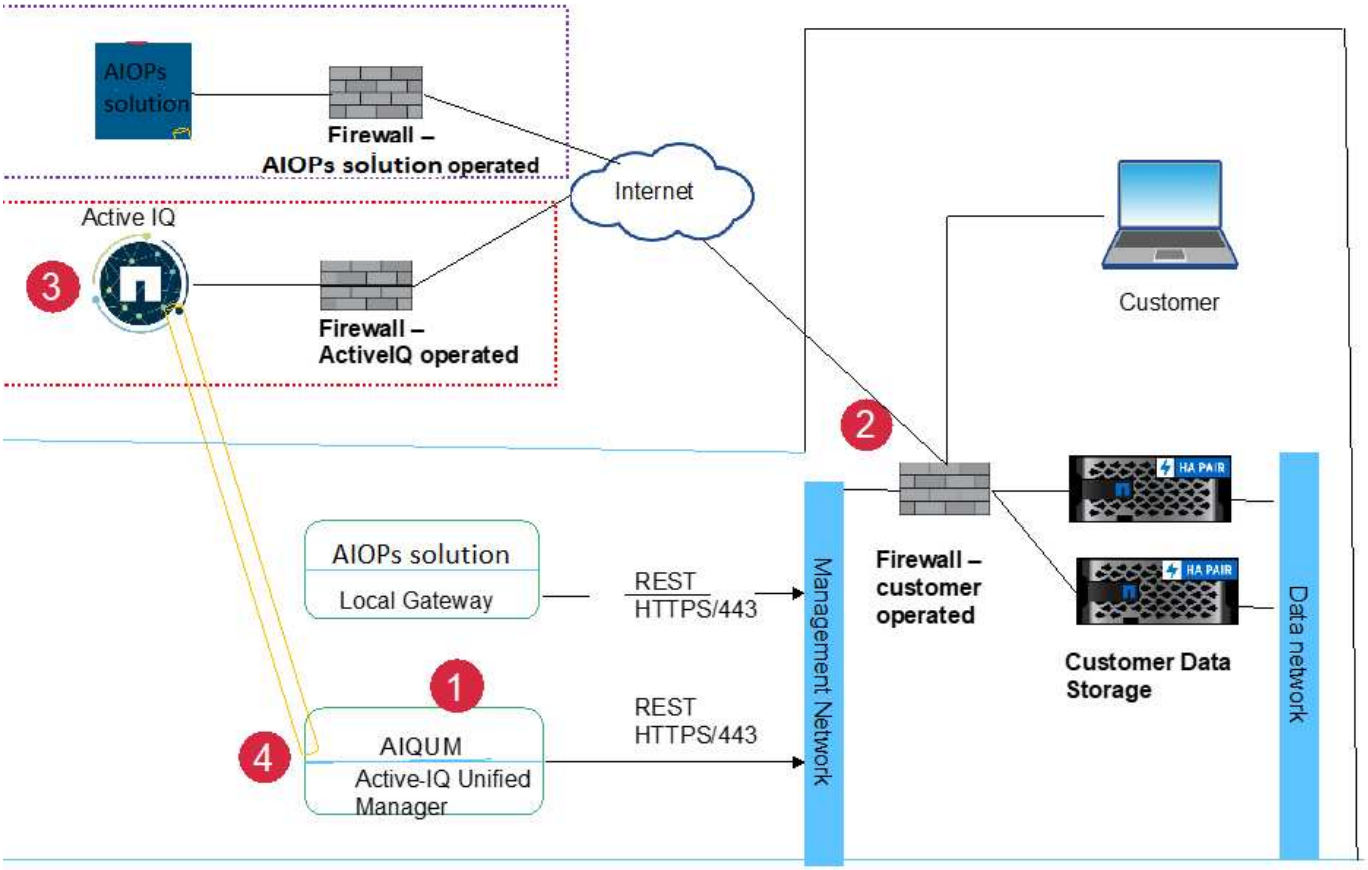
NetApp deve accedere ai componenti hardware e software installati per il monitoraggio e la gestione per fornire servizi come il monitoraggio e la fatturazione ai clienti Keystone. Il metodo più comune consiste nel stabilire una connessione VPN (Virtual Private Network) alla rete del cliente e accedere ai dati richiesti. Per superare qualsiasi complessità operativa percepita dai clienti come derivante dall'apertura di porte firewall a nuovi servizi, gli strumenti di monitoraggio avviano una connessione esterna. Le applicazioni cloud di NetApp, come la soluzione AIOPS e Zuora, utilizzano questa connessione per eseguire i rispettivi servizi. Questo metodo soddisfa i requisiti del cliente di non aprire le porte del firewall pur fornendo l'accesso ai componenti di monitoraggio che fanno parte di questo servizio.

Flusso di dati Keystone

I dati dei sistemi Keystone STaaS passano attraverso Keystone Collector e il sistema di monitoraggio associato, lo strumento di soluzione AIOPS.

Flusso di dati di Keystone Collector

Keystone Collector avvia le chiamate API REST ai controller di storage e ottiene periodicamente i dettagli di utilizzo dei controller, come indicato nel seguente diagramma di flusso:

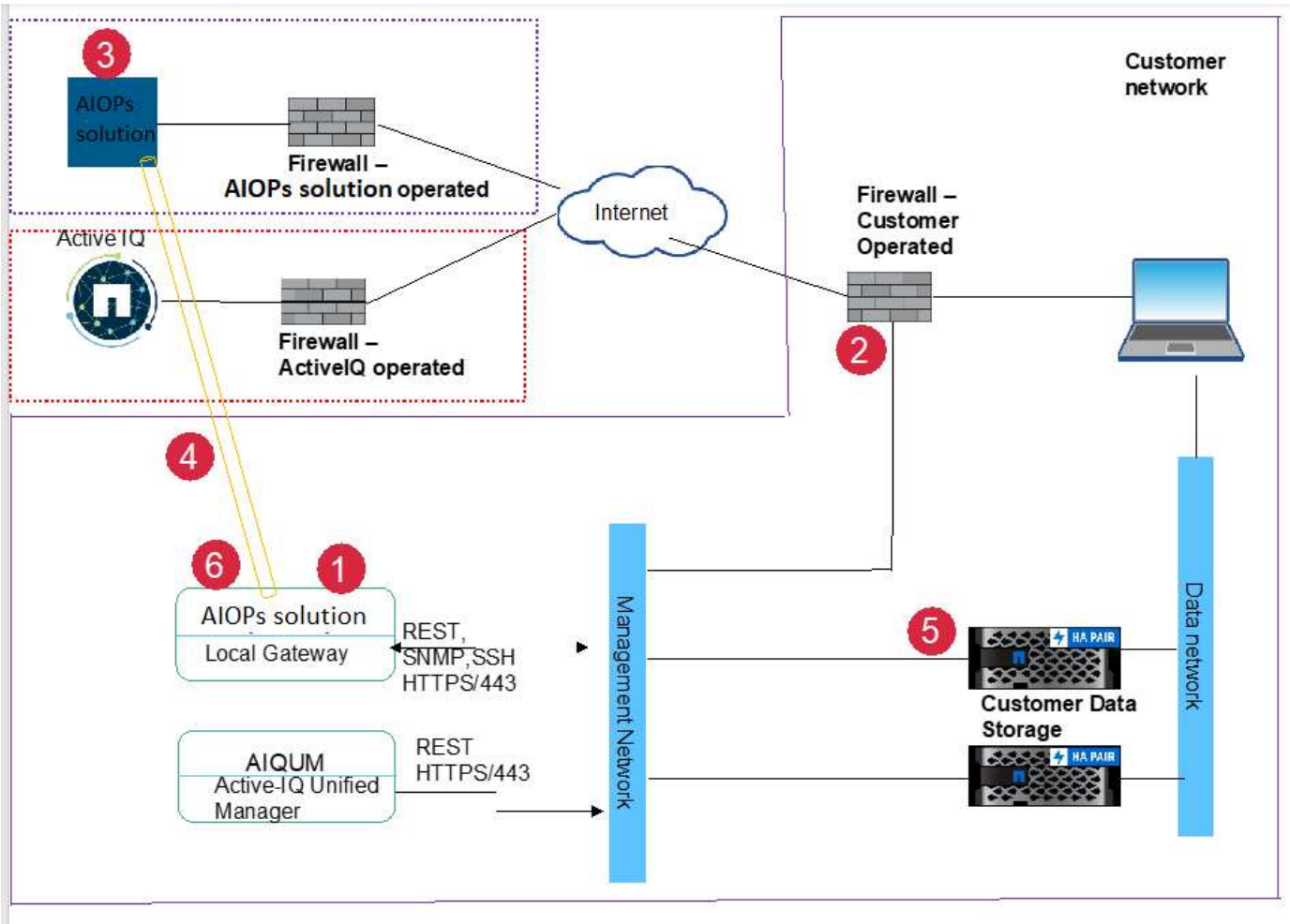


Legenda

1. NetApp Collector avvia una sessione HTTPS sul portale cloud Active-IQ.
2. Il firewall gestito dal cliente consente la connessione.
3. Il portale cloud Active IQ accetta la connessione e stabilisce un tunnel per NetApp Collector.
4. NetApp Collector stabilisce una sessione API REST per la connessione di gestione dello storage controller, ottiene i dati ambientali e li invia al portale Active IQ.

Monitoraggio dei flussi di dati

Il monitoraggio continuo dello stato dell'infrastruttura storage è una delle funzionalità più importanti del servizio Keystone. Per il monitoraggio e la creazione di report, Keystone utilizza la soluzione AIOPS, che richiede l'accesso remoto alla rete del cliente. La seguente immagine descrive come l'accesso remoto alla sede del cliente viene protetto dallo strumento di soluzione AIOPS.



Legenda

1. Il gateway della soluzione AIOPS avvia una sessione TLS al portale cloud ITS.
2. Il firewall gestito dal cliente consente la connessione.
3. Il server della soluzione AIOPS nel cloud accetta la connessione.
4. Viene stabilito un tunnel TLS tra il portale cloud e il gateway locale.
5. I controller NetApp inviano avvisi utilizzando il protocollo SNMP o rispondono alle richieste API al gateway locale.
6. Il gateway locale invia questi avvisi al proprio portale cloud utilizzando la sessione TLS stabilita in precedenza.

NetApp Global Services Support Center

Il centro di assistenza e servizi globali NetApp (GSSC) e il responsabile del successo NetApp Keystone (KSM) sono responsabili della fornitura dei servizi per gli abbonamenti Keystone.

NetApp Global Services and Support Center (GSSC)

NetApp fornisce servizi operativi in remoto ai clienti NetApp Keystone. Questi servizi comprendono una gamma di discipline operative per le attività di gestione dello storage. Questi servizi includono gestione delle risorse e della configurazione, gestione della capacità e delle performance, gestione delle modifiche, gestione di eventi, incidenti e problemi, evasione delle richieste di servizio e reporting. NetApp dimostra lo stato di controllo e le prove di supporto necessarie.

Informazioni aggiuntive e contatto per il supporto

Il team dei servizi e supporto globali NetApp (GSSC) supporta principalmente i servizi ai clienti NetApp Keystone. Puoi utilizzare le seguenti informazioni per contattare il team di supporto.

- Contatti per il servizio globale:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Se si dispone di un caso/ticket aperto che deve essere sottoposto a escalation, inviare un'e-mail a uno dei seguenti indirizzi: keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utilizza la soluzione AIOPS per monitorare e connettersi in modo proattivo all'ambiente NetApp Keystone per la risoluzione dei problemi.

> In un modello gestito dal partner, le richieste di servizio del tenant e del subtenant vengono assegnate al service desk del partner. Il tool di supporto del partner potrebbe essere integrato con la soluzione AIOPS e le applicazioni GSSC. Solo i problemi L3 vengono inoltrati a NetApp tramite GSSC.

Per ulteriori informazioni sui servizi Keystone, consulta:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentazione sui prodotti NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Monitoraggio GSSC

NetApp Global Services and Support Center (GSSC) monitora lo stato dei prodotti e dei servizi sottoscritti, fornisce supporto remoto e collabora con Keystone Success Manager. Tutto il personale che monitora i prodotti associati ai relativi ordini di abbonamento Keystone è cittadino statunitense che opera negli Stati Uniti suolo.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) lavora a stretto contatto con te sui servizi Keystone e ti aggiorna sui report operativi e di fatturazione settimanali o mensili. Le responsabilità sono specificate nel contratto NetApp Keystone.

Generazione di richieste di servizio

Durante l’assunzione, se hai fornito le credenziali per accedere e utilizzare NetApp Keystone ServiceNow, puoi utilizzare il portale per generare richieste di servizio per problemi relativi alle tue sottoscrizioni Keystone:

https://netappgssc.service-now.com/csm

Prima di inviare la richiesta di servizio, assicurarsi di disporre dei dettagli di sistema, dei registri e delle informazioni correlate. Quando si solleva una richiesta di servizio, il team GSSC riceve il ticket di supporto e accede alle informazioni per la risoluzione dei problemi. Puoi seguire il tuo ticket ServiceNow per conoscere lo stato e la risoluzione.

Per informazioni sull’aggiunta di pacchetti di supporto, vedere "Generare e raccogliere bundle di supporto".

Ottieni di più con Keystone Services

Keystone e BlueXP

NetApp BlueXP è una piattaforma completa per il monitoraggio di centinaia di origini dati, con una dashboard di visualizzazione interattiva. Se acquisti un servizio cloud con il tuo abbonamento a NetApp Keystone, puoi accedere e gestire tali servizi tramite BlueXP.

La dashboard di BlueXP Digital Advisor offre una vista grafica e funzionalità di drill-down per monitorare l'utilizzo dell'abbonamento Keystone e generare report. Per ulteriori informazioni sulla dashboard di Digital Advisor e Keystone, vedere "Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone".

In qualità di cliente Keystone, se hai un abbonamento a Cloud Volumes ONTAP, puoi utilizzare i servizi Keystone per addebitare l'utilizzo di Cloud Volumes ONTAP e visualizzare i dettagli di fatturazione e consumo tramite BlueXP.

A tale scopo, è necessario creare uno o più account BlueXP e collegarli all'account Keystone. Mentre acquisti un servizio cloud tramite Keystone, devi fornire i dettagli dei tuoi account BlueXP al tuo Keystone Success Manager (KSM). Ciò consente di misurare e addebitare correttamente l'utilizzo del servizio cloud tramite il tuo abbonamento Keystone.

Per ulteriori informazioni su Keystone e BlueXP, consultare i seguenti collegamenti nei documenti BlueXP:

- "Iscrizione Keystone"
- "Gestisci gli abbonamenti Keystone"

Keystone e Digital Advisor

Se si è abbonati ai servizi NetApp Keystone, è possibile visualizzare i report e i grafici sull'utilizzo nella dashboard di Active IQ Advisor.

Digital Advisor ti consente di visualizzare informazioni e dettagli sullo storage as a service (STaaS) sull'infrastruttura NetApp che possiedi. Digital Advisor offre un'unica dashboard con visibilità su sottoscrizioni, livelli di servizio e utilizzo della capacità, con la possibilità di creare report dettagliati.

Per ulteriori informazioni sul widget dashboard di Digital Advisor per Keystone, consulta "Documentazione di Digital Advisor".

Per ulteriori informazioni sulla dashboard di Keystone e sui report, vedere "Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone".

Per ulteriori informazioni sul flusso di dati, vedere "Strumenti di monitoraggio".

Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone

Il dashboard di Consulente digitale Active IQ consente di monitorare l'utilizzo delle sottoscrizioni NetApp Keystone e di generare report. Se ti iscrivi ai servizi Keystone, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento e dell'utilizzo nel widget **Abbonamenti Keystone** della dashboard di Digital Advisor.

> Le informazioni qui disponibili si applicano sia a ONTAP che a StorageGRID. Le eccezioni sono state evidenziate nelle sezioni pertinenti.

Per informazioni sul widget di Keystone Digital Advisor, vedere "Visualizza l'utilizzo della capacità con l'abbonamento NetApp Keystone".

Per visualizzare i dettagli, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

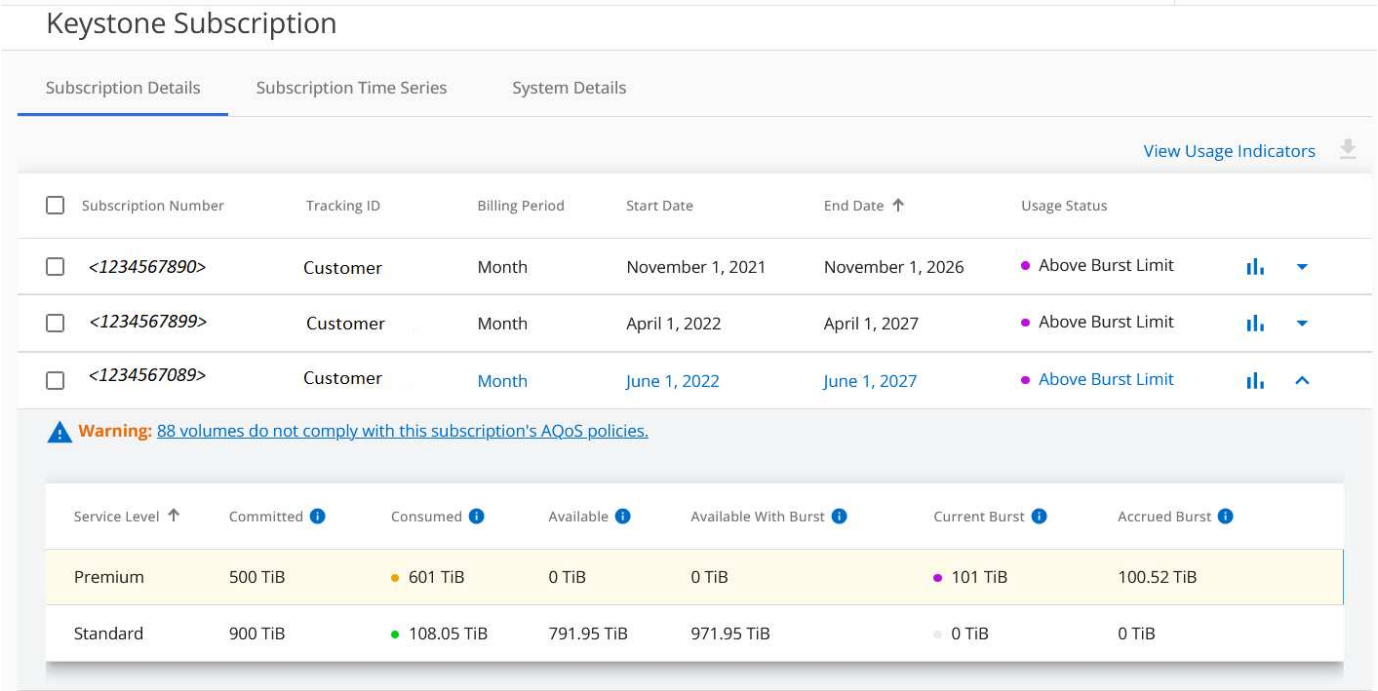
1. In Digital Advisor, fare clic su **View More Details** (Visualizza ulteriori dettagli) nel widget per visualizzare i dettagli di utilizzo e gli avvisi sui volumi nella pagina **Keystone Subscriptions** (Abbonamenti Keystone). In alternativa, dal riquadro di navigazione a sinistra, andare a **GENERAL > Keystone Subscriptions** (GENERALE > Abbonamenti Keystone).

I dettagli degli abbonamenti, i grafici di utilizzo per ciascun livello di servizio e i dettagli del volume sono visualizzati nelle diverse schede della schermata **Abbonamenti Keystone**.

> Il consumo di capacità nelle sottoscrizioni Keystone viene visualizzato in Tibers su dashboard e report, fino a due cifre decimali. Se l'utilizzo è inferiore a 0.01 TIB, il valore viene visualizzato come 0 o. `No Usage`. Per altre metriche di utilizzo, vedere "Misurazione delle metriche". Per informazioni sulle diverse capacità utilizzate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate".

Visualizza i dettagli dell'abbonamento

Puoi visualizzare tutti gli abbonamenti per un nome account nella scheda **Dettagli abbonamento**.



Per ciascun numero di abbonamento, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- **Subscription Number**: Il numero di abbonamento Keystone assegnato da NetApp.
- **Tracking ID**: L'ID di tracciamento assegnato al momento dell'attivazione dell'abbonamento. Si tratta di un

ID univoco per ciascun abbonamento e sito, utilizzato per tenere traccia dell'abbonamento.

- **Billing Period** (periodo di fatturazione): Il periodo di fatturazione dell'abbonamento, ad esempio mensile, trimestrale o annuale.
- **Data di inizio**: La data di inizio dell'abbonamento.
- **Data di fine**: Data di fine dell'abbonamento. In base a questa data, potrebbero essere visualizzati messaggi informativi per gli abbonamenti che stanno per scadere.
- **Usage Status** (Stato utilizzo): Indica la quantità di abbonamento utilizzata o utilizzata in eccesso. È possibile ordinare l'elenco in base a questa colonna se si desidera visualizzare i record di consumo più elevato.
- : Facendo clic su questa icona, viene visualizzata la scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) in cui sono visualizzati i dati storici di utilizzo per ciascun livello di servizio incluso in questo abbonamento

Per ulteriori informazioni, fare clic sulla freccia verso il basso per il record di un abbonamento. I dettagli, come il nome del livello di servizio, le capacità assegnate, consumate, disponibili e l'utilizzo corrente e accumulato burst, sono visualizzati in TIB.

> Vengono evidenziati livelli di servizio specifici che registrano un consumo più elevato. È inoltre possibile visualizzare avvisi e avvisi generati per i volumi.

Per informazioni sui servizi di storage Keystone e sui relativi livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio in Keystone".

Per verificare lo stato di utilizzo di ciascun abbonamento, fare riferimento ai seguenti indicatori di utilizzo:

Indice

: Nessun utilizzo della capacità registrato rispetto alla capacità impegnata del livello di servizio : Il consumo è normale, entro il 80% della capacità impegnata : Il consumo massimo, cioè l'utilizzo sta per raggiungere il 100% o più della capacità impegnata. La colonna **consumato** visualizza questo indicatore per qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata : Il consumo rientra nel limite di burst. Il consumo burst è il consumo che supera il 100% della capacità impegnata di un livello di servizio e rientra nel limite di utilizzo burst concordato, ad esempio il 120% Indica un consumo superiore al limite di burst

stabilito

Visualizza i grafici storici dei dati di abbonamento

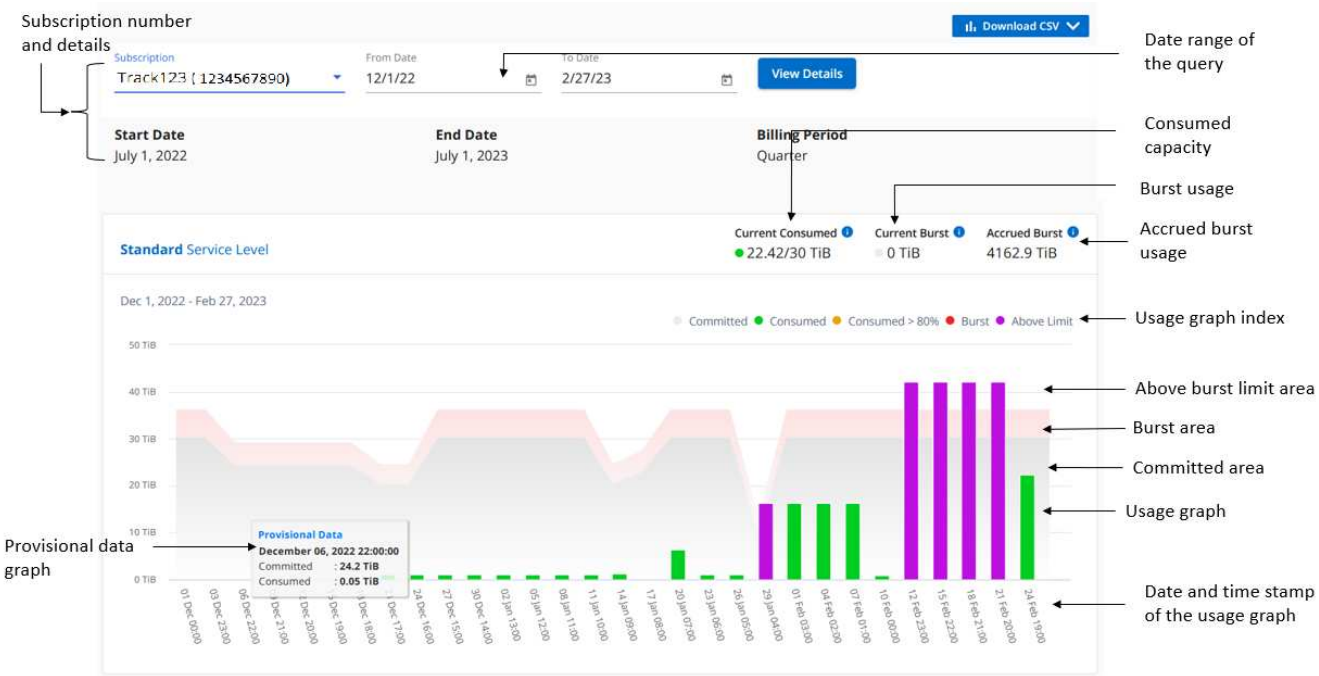
La scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) visualizza i dati storici delle sottoscrizioni per un periodo specifico. I grafici verticali visualizzano i dettagli di utilizzo per l'intervallo di tempo selezionato con gli indicatori appropriati per il confronto e la generazione di report.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Subscription Time Series**.
2. Selezionare l'abbonamento richiesto per il quale si desidera visualizzare i dettagli. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo abbonamento nel nome dell'account.
3. Selezionare l'intervallo di tempo dalle icone del calendario nei campi **Data** e **Data**. L'intervallo di tempo predefinito va dalla data di inizio del periodo di fatturazione alla data corrente.

> Per ottenere performance ottimali e un'esperienza utente ottimale, limitare l'intervallo di date della query a un massimo di tre mesi.

4. Fare clic su **View Details** (Visualizza dettagli). I dati di consumo cronologici dell'abbonamento per ciascun livello di servizio vengono visualizzati in base all'intervallo di tempo selezionato. Puoi spostare il cursore del mouse sui grafici per visualizzare la suddivisione dell'utilizzo in termini di dati impegnati, consumati, burst e oltre il limite burst in quel punto.



Vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Dettagli dell'abbonamento**: La data di inizio e di fine dell'abbonamento e il periodo di fatturazione, ad esempio trimestrale, annuale e così via.
- **Diagrammi di utilizzo**: I grafici a barre visualizzano il nome del livello di servizio e la capacità consumata rispetto a tale livello di servizio per l'intervallo di date. La data e l'ora della raccolta vengono visualizzate nella parte inferiore del grafico.

> In base all'intervallo di date della query, i grafici di utilizzo vengono visualizzati in un intervallo di 30 punti di raccolta dati.

I seguenti colori nei grafici a barre indicano la capacità consumata definita all'interno del livello di servizio:

- Verde: Entro il 80%.
- Ambra: 80% - 100%.
- Rosso: Utilizzo burst (100% della capacità impegnata fino al limite burst concordato)
- Viola: Al di sopra del limite di burst o. `Above Limit`.

> Passando il mouse su un grafico a barre, è possibile visualizzare i dati di *utilizzo temporaneo*. Si tratta dell'utilizzo registrato quando i dati esatti per il periodo di tempo non sono disponibili e vengono sostituiti dai dati disponibili nel punto di raccolta dati precedente.

- **Corrente assorbita**: Indicatore della capacità consumata (in TIB) definita per il livello di servizio. Questo campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:
  - Grigio: Nessuno.
  - Verde: Entro il 80% della capacità impegnata.
  - Ambra: Qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata.
- **Current Burst**: Indicatore della capacità consumata entro o al di sopra del limite di burst definito. Qualsiasi utilizzo entro il limite di burst concordato, ad esempio il 20% al di sopra della capacità impegnata, rientra nel limite di burst. L'utilizzo ulteriore viene considerato come utilizzo superiore al limite di burst. Questo campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:
  - Grigio: Nessuno.
  - Rosso: Burst.
  - Viola: Al di sopra del limite di burst.
- **Burst maturato**: Indicatore dell'utilizzo burst accumulato o della capacità consumata calcolata al mese per il periodo di fatturazione corrente. L'utilizzo del burst accumulato viene calcolato in base alla capacità impegnata e consumata per un livello di servizio: `(consumed - committed)/365.25/12`.

> Gli indicatori **consumo corrente**, **burst corrente** e **burst accumulato** determinano il consumo rispetto al periodo di fatturazione dell'abbonamento e non si basano sull'intervallo di date della query.

Visualizza i dettagli del sistema

Nella scheda **Dettagli sistema**, è possibile visualizzare il consumo e altri dettagli dei volumi in ONTAP. Per StorageGRID, questa scheda visualizza i nodi e il loro utilizzo individuale nell'ambiente di storage a oggetti.

Dettagli volume ONTAP

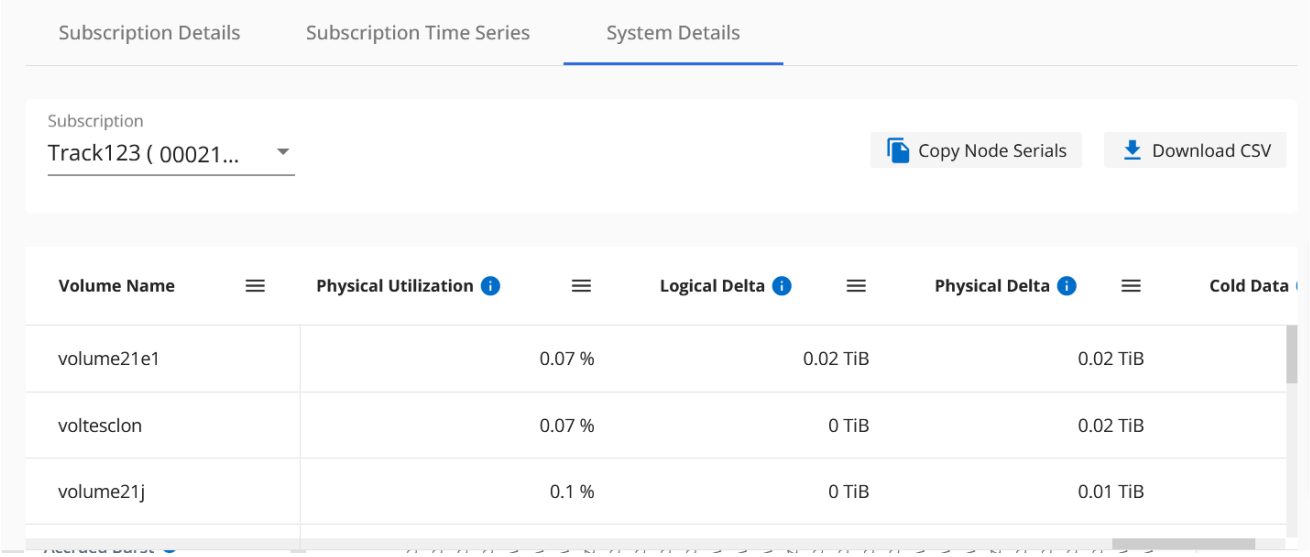
Per ONTAP, la scheda **Dettagli sistema** visualizza informazioni, come l'utilizzo della capacità, il tipo di volume, il cluster, l'aggregato e il livello di servizio dei volumi nell'ambiente di storage gestito dall'abbonamento Keystone.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile.

   Vengono visualizzati i dettagli del volume. È possibile scorrere le colonne e ottenere ulteriori informazioni facendo clic con il mouse sulle icone delle informazioni accanto alle intestazioni delle colonne. È possibile ordinare in base alle colonne e filtrare gli elenchi per visualizzare informazioni specifiche.

   > È possibile copiare i numeri di serie dei singoli nodi facendo clic sul pulsante **Copy Node Serials** (Copia serie nodi).



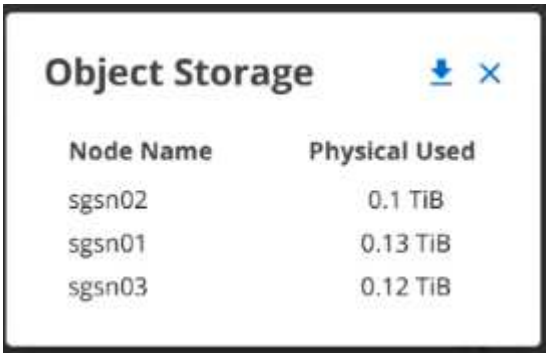
**Nodi Fundes GRID e dettagli sul consumo **

Per StorageGRID, questa scheda visualizza l'utilizzo fisico dei nodi nell'ambiente di storage a oggetti.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile. Selezionando il numero di abbonamento, viene attivato il collegamento per i dettagli dello storage a oggetti.

3. Fare clic sul collegamento per visualizzare i nomi dei nodi e i dettagli sull'utilizzo fisico di ciascun nodo.



Generare report

È possibile generare e visualizzare i report relativi ai dettagli dell'abbonamento, ai dati storici di utilizzo di un intervallo di tempo e ai dettagli di sistema da ciascuna scheda facendo clic sul pulsante di download:

I dettagli vengono generati in formato CSV che è possibile salvare per un utilizzo futuro.

Un report di esempio per la scheda **Subscription Time Series**, in cui vengono convertiti i dati grafici:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

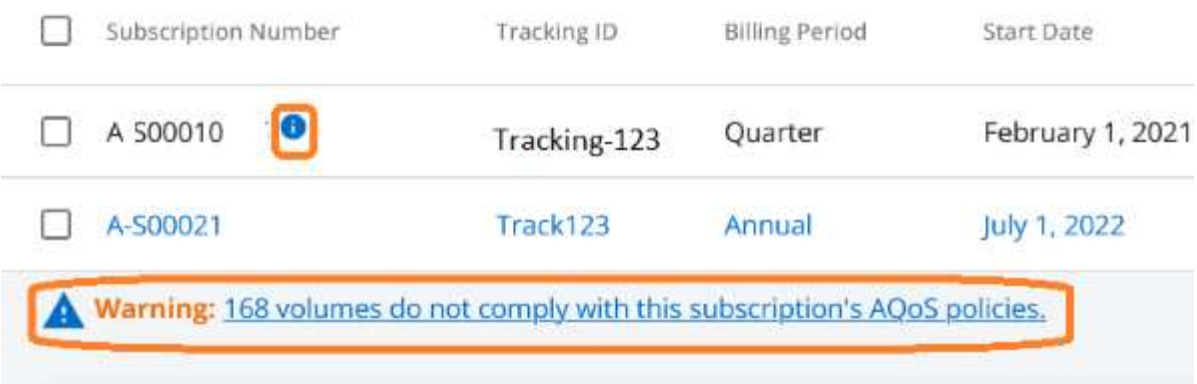
Visualizza avvisi

Gli avvisi sul dashboard inviano messaggi di attenzione che consentono di comprendere i problemi che si verificano nell'ambiente di storage.

Gli avvisi possono essere di due tipi:

- **Informazioni**: In caso di problemi, come ad esempio le sottoscrizioni, è possibile visualizzare avvisi informativi. Passare il cursore sull'icona delle informazioni per ulteriori informazioni sul problema.
- **Attenzione**: I problemi, come la non conformità, vengono visualizzati come avvisi. Ad esempio, se all'interno dei cluster gestiti sono presenti volumi che non dispongono di criteri QoS adattivi (AQoS), viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile fare clic sul collegamento nel messaggio di avviso per visualizzare l'elenco dei volumi non conformi nella scheda **Dettagli sistema**.

  Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "QoS adattiva".



Contattare il supporto NetApp per ulteriori informazioni su questi messaggi di avvertenza. Per informazioni sull'invio di richieste di servizio, vedere "Generazione di richieste di servizio".

Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.